

Física para Ingeniería

[GUÍA RÁPIDA DE ESTUDIO]

📷 @garydevelop

GM

Índice

Parte 1 · Medición y unidades	4
1 Sistema Internacional, notación científica y prefijos	4
2 Conversión de unidades (SI, británico y otros)	5
3 Análisis dimensional	6
4 Cifras significativas, redondeo y orden de magnitud	7
Parte 2 · Vectores	8
5 Cantidades escalares y vectoriales	8
6 Suma y resta de vectores: métodos gráficos	9
7 Componentes, magnitud y dirección	10
8 Suma y resta de vectores con componentes	11
9 Vectores en el espacio	12
10 Producto punto	13
11 Producto cruz	14
12 Producto triple escalar	16
Parte 3 · Cinemática en una dimensión	18
13 Posición, desplazamiento y velocidad	18
14 Movimiento rectilíneo uniforme (MRU)	19
15 Aceleración y MRUV	20

16 Caída libre	21
17 Análisis gráfico de movimientos rectilíneos	22
18 Movimientos rectilíneos con aceleración variable	23

Parte 4 · Cinemática en dos dimensiones	25
19 Vectores de posición, velocidad y aceleración	25
20 Proyectiles lanzados horizontalmente	26
21 Proyectiles con ángulo arbitrario	27
22 Movimiento circular uniforme	28
23 Aceleración angular y MCV	29
24 Velocidad relativa en una y dos dimensiones	30

Parte 5 · Dinámica de la partícula	32
25 Fuerza, fuerza neta y primera ley de Newton	32
26 Segunda ley de Newton, masa y peso	33
27 Tercera ley de Newton y diagrama de cuerpo libre	34
28 Estrategia de resolución con las leyes de Newton	35
29 Fricción (rozamiento) y su aplicación	36
30 Dinámica del movimiento circular uniforme	37

Parte 6 · Formulario general	39
-------------------------------------	-----------

Cómo usar esta guía

Una guía de **Física para Ingeniería** en lenguaje natural, pensada para el curso de admisiones: conceptos explicados sin vueltas y cada fórmula en su cuadro, con dónde se usa, para qué sirve y por qué funciona. Al final está el formulario general.

1 · Lee la idea

Dos líneas que explican de qué trata el tema, en palabras simples.

2 · Memoriza el truco

La caja **RECUERDA** trae una comparación fácil para no olvidar la idea.

3 · Usa el cuadro

Cada fila es un formulario: **fórmula, dónde se usa, para qué sirve y por qué funciona**.

Cómo leer una fila

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$F = m a$	Empujar un carrito de supermercado: a más carga, más cuesta moverlo.	Da la fuerza neta F (N) que produce una aceleración a (m/s ²) sobre una masa m (kg).	La masa es la «pereza» del cuerpo para cambiar su velocidad: cuanta más masa, más fuerza hace falta para acelerarlo igual.

Sobre el curso

- Física (2020) es la asignatura del proceso de admisiones de ESPOL para el campo de conocimiento Ciencias e Ingenierías.
- La guía sigue el orden del contenido oficial: medición y unidades, vectores, cinemática en una y dos dimensiones y dinámica de la partícula. Libro guía de la asignatura: *Física: teoría y problemas*, de Flores Bolívar.

Mapa de la guía

PARTE 1 Medición y unidades

pág. 4

Hablar el mismo idioma al medir: unidades, conversiones, dimensiones y cifras significativas. (4 temas)

PARTE 2 Vectores

pág. 8

Flechas con tamaño y dirección: cómo reconocerlas, dibujarlas, descomponerlas y sumarlas. (8 temas)

PARTE 3 Cinemática en una dimensión

pág. 18

Describir el movimiento en línea recta: posición, velocidad y aceleración, con fórmulas, gráficas y un toque de cálculo. (6 temas)

PARTE 4 Cinemática en dos dimensiones

pág. 25

Movimiento en el plano: proyectiles, círculos y velocidades relativas. (6 temas)

PARTE 5 Dinámica de la partícula

pág. 32

Por qué se mueven los cuerpos: fuerzas, leyes de Newton, fricción y movimiento circular. (6 temas)

PARTE 6 Formulario general

pág. 39

Lo más importante de la guía en una sola consulta, por parte y por tema. (214 fórmulas)

Antes de empezar

- Todo está en **unidades SI** (metro, kilogramo, segundo, newton) y con $g = 9.8 \text{ m/s}^2$.
- Un subíndice como v_0 significa «inicial» y v_f «final». Las letras en negrita son vectores.
- Si una fórmula depende de un convenio de signos, la columna «Dónde se usa» lo aclara.
- Revisa siempre las **unidades**: si no cuadran, la fórmula está mal usada.

Material de estudio no oficial, hecho por estudiantes para estudiar. No reemplaza las clases, el sílabo ni el material oficial de la materia.

Medición y unidades

Hablar el mismo idioma al medir: unidades, conversiones, dimensiones y cifras significativas.

TEMA 1

Sistema Internacional, notación científica y prefijos

La física describe la naturaleza con cantidades que se pueden medir. Para que todo el mundo se entienda se usa el Sistema Internacional (SI), con 7 unidades base. Los números muy grandes o muy chicos se escriben en notación científica.

RECUERDA El SI es como el idioma oficial de la física. La notación científica es el resumen para no escribir tantos ceros.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
m, kg, s, A, K, mol, cd	Todo problema de física. Aquí casi solo usarás las tres primeras: m, kg y s.	Metro (longitud), kilogramo (masa), segundo (tiempo), amperio, kelvin, mol y candela.	Con solo siete unidades base se arma cualquier otra unidad, igual que con pocas letras se arman todas las palabras.
$N = a \times 10^n$	Escribir datos enormes o diminutos. El radio de la Tierra es 6 370 000 m.	Da el número con a entre 1 y 10 y n entero. Así 6 370 000 m = 6.37×10^6 m.	Cada potencia de 10 corre la coma un lugar. Si n es negativo, el número es menor que 1: $0.000045 = 4.5 \times 10^{-5}$.
$k = 10^3$, $M = 10^6$, $G = 10^9$	Prefijos grandes: 5 km de ruta, 3.5 MW de una central, 2.4 GHz del procesador.	Dicen cuántas veces se multiplica la unidad. Ejemplo: 5 km = 5×10^3 m.	Un prefijo es un atajo para una potencia de 10. Escribir «kilo» es más corto que escribir mil veces.
$m = 10^{-3}$, $\mu = 10^{-6}$, $n = 10^{-9}$	Prefijos pequeños: 250 mm de una regla, 5 μ m de una bacteria, 7 nm de un chip.	Dicen qué fracción de la unidad es. Ejemplo: 250 mm = 0.250 m = 2.5×10^{-1} m.	El exponente negativo indica que se divide: un milímetro es una milésima de metro.
$(a \times 10^m)(b \times 10^n) = ab \times 10^{m+n}$	Multiplicar datos grandes o chicos sin calculadora, por ejemplo $(3 \times 10^8)(2 \times 10^{-3})$.	Se multiplican los números y se suman los exponentes. Ese ejemplo da 6×10^5 .	Multiplicar potencias de 10 es contar ceros: al unir m ceros con n ceros, tienes $m + n$ ceros.
$a \times 10^m + b \times 10^n = (a + b \cdot 10^{n-m}) \times 10^m$	Sumar dos datos con distinta potencia, como 3.2×10^5 m y 4×10^4 m.	Primero iguala las potencias. Ejemplo: $3.2 \times 10^5 + 0.4 \times 10^5 = 3.6 \times 10^5$ m.	Solo se suma lo que está en la misma unidad. Es como sumar centenas con centenas y no con decenas.
$1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$	Unidades derivadas: se arman con las base. El peso de 2 kg es $2(9.8) = 19.6$ N.	Define el newton (fuerza). Igual: $1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$ y $1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$.	Un newton es la fuerza que da 1 m/s ² a una masa de 1 kg. La unidad sale directo de $F = ma$.
$1 \text{ cm}^2 = 10^{-4} \text{ m}^2$, $1 \text{ cm}^3 = 10^{-6} \text{ m}^3$	Prefijo con potencia: el cuadrado o el cubo afecta también al prefijo. 250 cm ³ de agua.	Da el área y el volumen en SI. Ejemplo: $250 \text{ cm}^3 = 2.5 \times 10^{-4} \text{ m}^3$.	$1 \text{ cm} = 10^{-2} \text{ m}$, así que al elevar al cuadrado o al cubo se eleva también 10^{-2} .

EJEMPLO RESUELTO

La Luna está a 384 000 km y la luz viaja a 3.00×10^8 m/s. Paso 1: $384\,000 \text{ km} = 3.84 \times 10^5 \text{ km} = 3.84 \times 10^8 \text{ m}$. Paso 2: $t = d/v = (3.84 \times 10^8)/(3.00 \times 10^8) = 1.28 \text{ s}$. La luz tarda 1.28 s en llegar a la Luna.

Antes de calcular, pasa los datos a metros, kilogramos y segundos.

Conversión de unidades (SI, británico y otros)

Convertir es cambiar la unidad sin cambiar la cantidad. Se multiplica por una fracción igual a 1, escrita con la equivalencia, de modo que la unidad vieja se cancela. Se usan unidades británicas (pulgada, pie, milla, libra) y no SI (km/h, litro, galón).

RECUERDA Es como cambiar dólares a monedas de 25 centavos: el valor es el mismo, solo cambia cómo lo cuentas.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\text{dato} \times \frac{\text{unidad nueva}}{\text{unidad vieja}}$	Cualquier conversión. Pon arriba la unidad a la que quieres llegar y abajo la que quieres quitar.	Da el mismo dato en otra unidad. La fracción vale 1, por eso no cambia la cantidad.	La unidad vieja aparece arriba y abajo, y se cancela. Si no se cancela, la fracción está al revés.
$1 \text{ in} = 2.54 \text{ cm}$	Pulgadas del sistema británico: pantallas, tubos, llantas. Una pantalla de 25 in.	Da el valor exacto de la pulgada. Ejemplo: $25 \text{ in} = 25(2.54) = 63.5 \text{ cm}$.	Esta equivalencia es una definición, no una medida. Por eso la puedes usar con todas las cifras que necesites.
$1 \text{ ft} = 12 \text{ in} = 0.3048 \text{ m}$	Pies: altura de personas y aviones en el sistema británico. Una persona de 6 ft.	Da la equivalencia del pie. Ejemplo: $6 \text{ ft} = 6(0.3048) = 1.83 \text{ m}$.	Un pie son 12 pulgadas; y como cada pulgada mide 2.54 cm, el pie mide 30.48 cm, o sea 0.3048 m.
$1 \text{ mi} \approx 1609 \text{ m}$	Distancias en millas: carreteras de EE. UU., carreras. Una carrera de 5 mi.	Da la milla en metros. Ejemplo: $5 \text{ mi} \approx 5(1609) = 8045 \text{ m} \approx 8.05 \text{ km}$.	La milla es unos 1.6 km. Un truco: para pasar de millas a km, multiplica por 1.6.
$1 \text{ lb} \approx 0.4536 \text{ kg}$	Libras de masa: peso de personas en gimnasios y de paquetes. Una persona de 150 lb.	Da la libra en kilogramos. Ejemplo: $150 \text{ lb} \approx 150(0.4536) = 68.0 \text{ kg}$.	Una libra es un poco menos de medio kilo. Por eso el número en kilogramos siempre sale menor que en libras.
$1 \text{ gal} \approx 3.785 \text{ L}$	Galones de EE. UU.: gasolina y pintura. Un tanque de 12 gal.	Da el galón en litros. Ejemplo: $12 \text{ gal} \approx 45.4 \text{ L}$. Además $1 \text{ L} = 10^{-3} \text{ m}^3$.	Un galón son unos 3.8 litros, casi 4 botellas grandes de un litro.
$v_{\text{m/s}} = \frac{v_{\text{km/h}}}{3.6}$	Pasar la rapidez de un carro o bus (km/h) a las unidades del problema (m/s).	Da m/s desde km/h. Ejemplo: $90 \text{ km/h} \rightarrow 25 \text{ m/s}$. Al revés se multiplica por 3.6.	1 km son 1000 m y 1 h son 3600 s. Al dividir 1000 entre 3600 queda $1/3.6$.
$1 \text{ m}^2 = 10^4 \text{ cm}^2, \quad 1 \text{ m}^3 = 10^3 \text{ L}$	Áreas y volúmenes: el factor se eleva al cuadrado o al cubo. Una sala de 2.5 m^2 .	Ejemplo: $2.5 \text{ m}^2 = 25\,000 \text{ cm}^2$ y $2 \text{ m}^3 = 2000 \text{ L}$.	Como $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$, un cuadrado de 1 m de lado tiene $100 \times 100 \text{ cm}^2$. Un cubo tiene 100^3 cm^3 .

EJEMPLO RESUELTO

Un letrero dice 60 mi/h. ¿Cuánto es en m/s y en km/h? Paso 1: $60 \frac{\text{mi}}{\text{h}} \times \frac{1609 \text{ m}}{1 \text{ mi}} \times \frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}} = 26.8 \text{ m/s}$. Paso 2: $26.8 \times 3.6 = 96.5 \text{ km/h}$. Las millas y las horas se cancelaron solas.

Otras equivalencias: $1 \text{ h} = 3600 \text{ s}$, $1 \text{ día} = 86\,400 \text{ s}$, $1 \text{ atm} = 101\,325 \text{ Pa}$. Llantas a 32 psi: $32 \times 6895 = 2.21 \times 10^5 \text{ Pa}$.

Análisis dimensional

Toda cantidad tiene una dimensión: longitud L , masa M o tiempo T (o una mezcla). Las dimensiones se tratan como letras de álgebra. Sirven para revisar fórmulas y para adivinar cómo depende una cantidad de otras.

RECUERDA Es como revisar que una receta tenga sentido: no puedes sumar litros con kilogramos.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$[x] = L, [m] = M, [t] = T$	Punto de partida de todo análisis. Los corchetes significan «dimensión de».	Dice que una distancia es L , una masa es M y un tiempo es T . Con ellas se arma todo lo demás.	Metros, pies o millas son unidades distintas, pero todas miden lo mismo: longitud. La dimensión ignora la unidad.
$[v] = L T^{-1}, [a] = L T^{-2}$	Velocidad (m/s) y aceleración (m/s ²). Ayudan a revisar fórmulas de cinemática.	Dan las dimensiones de v y a . Se leen de las unidades: m/s es $L T^{-1}$.	La velocidad es longitud entre tiempo. La aceleración es velocidad entre tiempo, así que el tiempo aparece dos veces.
$[F] = M L T^{-2}$	Fuerza, por $F = ma$. Un carro de 1200 kg que acelera 2 m/s ² recibe 2400 N.	Da la dimensión de la fuerza, o sea del newton: kg · m/s ² .	Sale de multiplicar masa M por aceleración $L T^{-2}$. Las letras se multiplican como en álgebra.
$[E] = M L^2 T^{-2}$	Energía y trabajo. Un carro de 1200 kg a 20 m/s tiene $\frac{1}{2}mv^2 = 2.4 \times 10^5$ J.	Da la dimensión de la energía (julio). Sirve para comprobar fórmulas de energía.	La energía cinética es masa por velocidad al cuadrado: M por $(L T^{-1})^2$, que da $M L^2 T^{-2}$.
$[A + B] = [A] = [B]$	Regla de homogeneidad: solo se suman o igualan cantidades de la misma dimensión.	Si una fórmula la rompe, está mal. Ejemplo: $v = v_0 + a t$ cumple, pues $[a t] = L T^{-1} = [v]$.	No tiene sentido sumar 3 m con 2 s. Para que una suma sea posible, ambos sumandos deben ser del mismo tipo.
$[AB] = [A][B], [A/B] = [A]/[B]$	Multiplicar o dividir cantidades: las dimensiones se multiplican o se dividen igual.	Permite hallar la dimensión de una cantidad nueva. Ejemplo: $[x^2] = L^2$ y $[d/t] = L T^{-1}$.	Las dimensiones se comportan como letras: al multiplicar se suman exponentes y al dividir se restan.
$[\sin \theta] = 1, [2\pi] = 1, [\ln x] = 1$	Números puros, ángulos y funciones (seno, logaritmo): no tienen dimensión.	Un número solo no cambia la dimensión. Por eso $[3x] = L$ y $[2\pi r] = L$.	Un ángulo es una razón entre dos longitudes, y una razón entre cosas iguales se cancela. Queda un número solo.
$T = k L^a g^b \Rightarrow T = k \sqrt{L/g}$	Adivinar cómo depende el periodo T de un péndulo de su largo L y de g .	Da $a = \frac{1}{2}$ y $b = -\frac{1}{2}$. El número k se mide: vale 2π . Con $L = 0.25$ m, $T = 1.00$ s.	Se exige que ambos lados sean T : $L^{a+b} T^{-2b} = T$. Entonces $a + b = 0$ y $-2b = 1$.

EJEMPLO RESUELTO

¿La fórmula $x = v t^2$ es correcta? Paso 1: el lado izquierdo es una longitud, $[x] = L$. Paso 2: el derecho es $L T^{-1} \cdot T^2 = L T$. Paso 3: $L \neq L T$, así que la fórmula está mal. La correcta es $x = v t$, pues $L T^{-1} \cdot T = L$.

El análisis dimensional detecta fórmulas imposibles, pero no los números: la constante 2π del péndulo se mide.

Cifras significativas, redondeo y orden de magnitud

Toda medida tiene incertidumbre, y las cifras significativas muestran cuántos dígitos son confiables. Al operar, el resultado no puede ser más preciso que el dato más débil. El orden de magnitud es la potencia de 10 más cercana.

RECUERDA Una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Un resultado es tan preciso como su dato menos preciso.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$0.00450 = 4.50 \times 10^{-3}$ (3 c.s.)	Contar cifras de un dato. Los ceros de la izquierda no cuentan. Los de la derecha del decimal sí.	Dice cuántas cifras significativas tiene un número. Aquí son 3: el 4, el 5 y el último cero.	Los ceros de la izquierda solo marcan dónde está la coma. Un cero al final de un decimal se escribe porque se midió.
1.2×10^3 (2 c.s.), 1.200×10^3 (4 c.s.)	Números como 1200, con ceros finales dudosos. La notación científica aclara las cifras ciertas.	Al escribir en notación científica, todas las cifras de a cuentan. Así se evita la duda.	En «1200» no se sabe si los ceros se midieron. Con 1.2×10^3 o 1.200×10^3 queda claro.
$n_{c.s.}(a \cdot b) = \min(n_a, n_b)$	Multiplicar o dividir medidas, como 12.52 cm por 3.1 cm.	El resultado tiene tantas cifras significativas como el dato que tenga menos. Aquí sale 39 cm ² (2 c.s.).	El dato con menos cifras es el menos preciso, y arrastra al resultado entero.
$\text{decimales}(a + b) = \min(\text{dec}_a, \text{dec}_b)$	Sumar o restar medidas. Aquí cuentan los decimales, no las cifras. Por ejemplo 12.52 + 1.7.	El resultado lleva los decimales del dato que menos tiene: 14.22 → 14.2.	Si un dato llega solo hasta las décimas, no puedes presumir centésimas en la suma.
$2.346 \rightarrow 2.35, \quad 2.343 \rightarrow 2.34$	Regla de redondeo: se mira la cifra que sigue a la última que conservas.	Si la cifra siguiente es 5 o más, la última sube uno. Si es menor, queda igual. Con 2 decimales.	Se escoge el número más cercano. De 0 a 4 está más cerca hacia abajo; de 5 a 9, hacia arriba.
$\varepsilon = \frac{\Delta x}{x} \times 100\%$	Reportar una medida con su incertidumbre, como 12.3 ± 0.1 cm.	Da el error porcentual: Δx es la incertidumbre y x el valor medido. Aquí $0.1/12.3 = 0.81\%$.	Compara el error con el tamaño de lo medido. Un error de 0.1 cm pesa mucho en 1 cm y casi nada en 100 cm.
$OM(a \times 10^n) = \begin{cases} 10^n & a < 3.16 \\ 10^{n+1} & a \geq 3.16 \end{cases}$	Estimar sin calculadora: ¿unas decenas, centenas o miles? Para el tamaño de un resultado.	Da el orden de magnitud (OM). Ejemplo: 2.76×10^9 tiene OM 10^9 , y 3.9×10^1 tiene OM 10^2 .	3.16 es $\sqrt{10}$, el punto medio entre dos potencias de 10 al multiplicar. Más allá, queda más cerca de la siguiente.
$N \approx (\text{ritmo}) \times (\text{tiempo})$	Estimación tipo Fermi: cuántos latidos tiene un corazón en una vida. 70 lat/min durante 75 años.	Da una cuenta rápida con datos redondeados: $70 \times 525\,600 \times 75 = 2.8 \times 10^9$ latidos.	No busca la cifra exacta, sino el orden de magnitud. Con datos redondeados no se pierde la idea.

EJEMPLO RESUELTO

Una placa mide 12.52 cm de largo y 3.1 cm de ancho. Área: $12.52 \times 3.1 = 38.8$; el dato con menos cifras tiene 2, así que $A = 39 \text{ cm}^2$. Perímetro: $12.52 + 3.1 = 15.62 \rightarrow 15.6$ (1 decimal); el 2 es exacto: $P = 2(15.6) = 31.2 \text{ cm}$. El área tiene 3.9×10^1 , y su orden de magnitud es 10^2 cm^2 .

Los números exactos (como el 2 del perímetro o 100 cm en 1 m) no limitan las cifras. Algunos libros usan el corte 5 en vez de 3.16 para el orden de magnitud.

Vectores

Flechas con tamaño y dirección: cómo reconocerlas, dibujarlas, descomponerlas y sumarlas.

TEMA 5

Cantidades escalares y vectoriales

Un escalar solo tiene valor y unidad: masa, tiempo, rapidez. Un vector además tiene dirección y sentido: desplazamiento, velocidad, fuerza. Se escribe en negrita **A** y su tamaño es $|\mathbf{A}|$.

RECUERDA Escalar: «hace 30 °C». Vector: «voy a 20 m/s hacia el norte». Al vector siempre le falta decir hacia dónde.

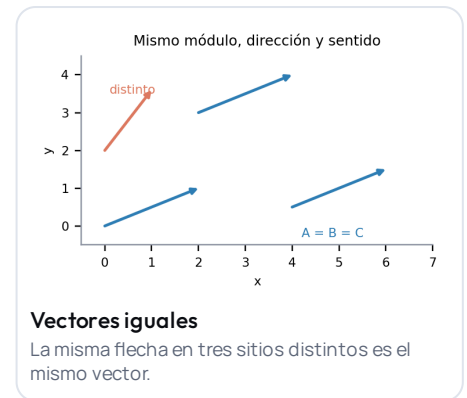
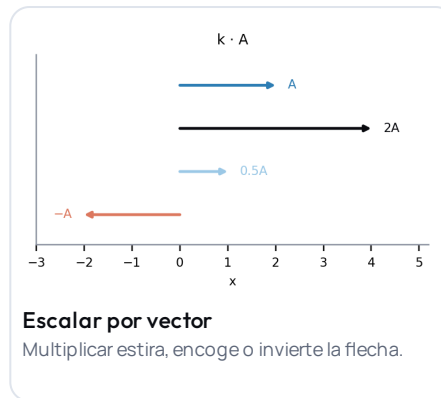
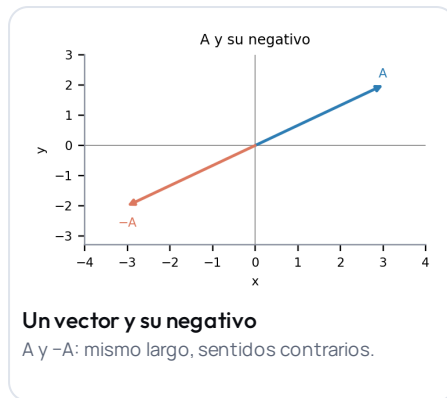
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$A = \mathbf{A} $	Rapidez del velocímetro: solo el tamaño, sin dirección.	Da el módulo (tamaño) de A , un número sin signo. Un vector de 15 m/s tiene módulo 15 m/s.	El módulo es el largo de la flecha. Dice «cuánto», pero no «hacia dónde».
$\mathbf{A} = \mathbf{B}$	Dos flechas dibujadas en sitios distintos pero igual de largas y apuntando igual.	Dos vectores son iguales si tienen el mismo módulo, dirección y sentido. No importa dónde estén.	Un vector es una instrucción («3 m al este»). La instrucción vale lo mismo desde cualquier punto.
$ \mathbf{-A} = \mathbf{A} $	Ir y volver: caminar 40 m al este y luego 40 m al oeste.	El negativo $\mathbf{-A}$ tiene el mismo módulo que A , pero sentido contrario (gira 180°).	El signo menos solo da la vuelta a la flecha. No la hace más larga ni más corta.
$\mathbf{A} + (\mathbf{-A}) = \mathbf{0}$	Regresar al punto de partida: el desplazamiento total es cero.	Un vector más su negativo da el vector cero (módulo 0, sin dirección). Es la base de la resta.	Avanzas A y retrocedes lo mismo, así que quedas donde empezaste.
$\mathbf{B} = k \mathbf{A} \quad (k > 0)$	Ir al doble de rapidez por la misma ruta, o reducir una fuerza a la mitad.	El escalar $k > 0$ cambia el tamaño: $ \mathbf{B} = k \mathbf{A} $. Dirección y sentido no cambian.	Con $k = 2$ la flecha se estira al doble y con $k = 0.5$ se acorta a la mitad, siempre hacia el mismo lado.
$\mathbf{B} = k \mathbf{A} \quad (k < 0)$	Cuando el escalar es negativo: se invierte la flecha y además cambia su tamaño.	Tamaño $ k \mathbf{A} $ y sentido contrario. Con $k = -0.4$ y 15 m/s sale 6 m/s hacia el lado opuesto.	El signo menos da media vuelta a la flecha y el número $ k $ la estira o la encoge.
$ k \mathbf{A} = k \mathbf{A} $	Saber el tamaño del resultado sin dibujarlo.	Da el módulo de $k \mathbf{A}$ con el valor absoluto de k . Con $k = 2$ y 15 m/s: 30 m/s.	Un tamaño nunca es negativo, por eso se usa el valor absoluto de k .
$\mathbf{B} \parallel \mathbf{A} \iff \mathbf{B} = k \mathbf{A}$	Saber si dos fuerzas o velocidades están sobre la misma recta.	Dos vectores son paralelos si uno es un escalar k por el otro. Mismo sentido si $k > 0$, contrario si $k < 0$.	Estirar, encoger o invertir una flecha nunca la saca de su recta, así que siguen paralelas.

EJEMPLO RESUELTO

Una velocidad es $\mathbf{v} = 15 \text{ m/s a } 30^\circ$. Paso 1: $2\mathbf{v}$ mide $2 \times 15 = 30 \text{ m/s}$ y sigue a 30° . Paso 2: $-\mathbf{v}$ mide 15 m/s y apunta a $30^\circ + 180^\circ = 210^\circ$. Paso 3: $-0.4 \mathbf{v}$ mide $0.4 \times 15 = 6 \text{ m/s}$ y apunta también a 210° .

Convención de la guía: el ángulo de un vector se mide desde el eje $+x$ y contra el reloj (sentido antihorario).

Gráficos de apoyo



TEMA 6

Suma y resta de vectores: métodos gráficos

Para sumar con dibujos hay dos métodos. En el polígono, cada flecha empieza donde termina la anterior. En el paralelogramo, las colas se juntan y la diagonal es la resultante. Restar es sumar el negativo.

RECUERDA Polígono: caminas un tramo tras otro. Paralelogramo: dos personas jalan una caja a la vez desde el mismo punto.

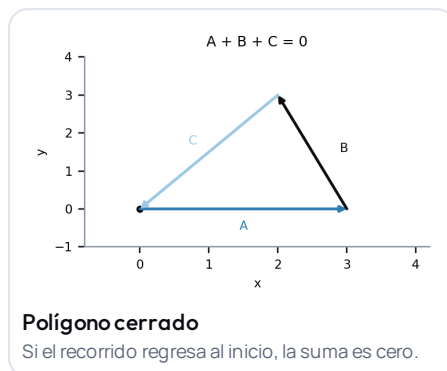
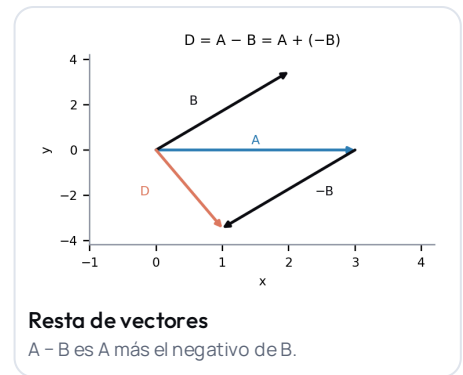
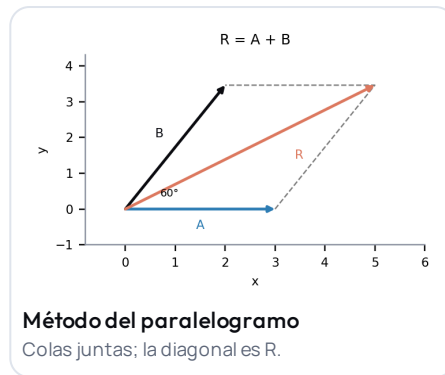
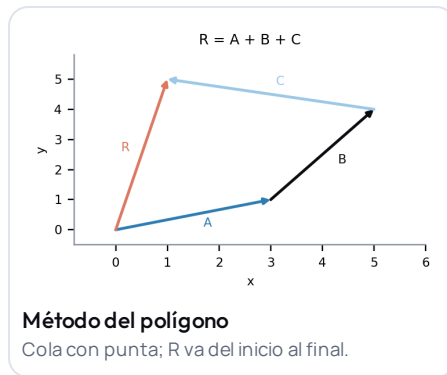
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathbf{R} = \mathbf{A} + \mathbf{B} + \mathbf{C}$	Varios desplazamientos seguidos, como los tramos de una ruta en bus.	Cada flecha empieza en la punta de la anterior. $\mathbf{R}$ va de la primera cola a la última punta.	Cada tramo parte de donde terminó el anterior, igual que el recorrido real. La resultante es el atajo.
$\mathbf{R} = \mathbf{A} + \mathbf{B}$	Dos fuerzas que jalan un objeto desde el mismo punto, como dos cables en un poste.	Con las colas juntas se completa el paralelogramo. La diagonal desde ese punto es $\mathbf{R}$.	Los lados paralelos copian cada vector en la punta del otro, así que la diagonal es el polígono hecho dos veces.
$\mathbf{D} = \mathbf{A} - \mathbf{B} = \mathbf{A} + (-\mathbf{B})$	Saber cuánto cambió algo, o cómo se ve $\mathbf{A}$ desde $\mathbf{B}$.	Se dibuja $-\mathbf{B}$ y se suma a $\mathbf{A}$ como en el polígono. El resultado es $\mathbf{D}$.	Restar es sumar el negativo. Con las colas juntas, $\mathbf{D}$ cierra el triángulo entre las dos puntas.
$\mathbf{A} + \mathbf{B} + \mathbf{C} + \mathbf{D} = \mathbf{0}$	Un recorrido que vuelve al inicio, o fuerzas en equilibrio (el objeto no se mueve).	Si la última punta cae sobre la primera cola, el polígono queda cerrado y la resultante vale cero.	No hubo avance neto: lo que avanzas en unos tramos lo recuperas en otros.
$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{B} + \mathbf{A}$	Elegir el orden más cómodo al dibujar el polígono.	El orden no cambia la resultante. La resta sí: $\mathbf{A} - \mathbf{B}$ es el negativo de $\mathbf{B} - \mathbf{A}$.	Los dos caminos del paralelogramo, $\mathbf{A}$ y luego $\mathbf{B}$ o al revés, llegan a la misma esquina.
$R = \sqrt{A^2 + B^2 + 2AB \cos \varphi}$	Módulo de la suma de dos vectores con las colas juntas y ángulo φ entre ellos.	Da R sin dibujar. Con 30 N, 40 N y $\varphi = 60^\circ$ sale $R = 60.8$ N.	Es la ley de cosenos del paralelogramo. El ángulo del triángulo es $180^\circ - \varphi$, por eso el signo es +.
$D = \sqrt{A^2 + B^2 - 2AB \cos \varphi}$	Módulo de $\mathbf{A} - \mathbf{B}$ con el mismo ángulo φ entre las colas.	Con los mismos datos: $D = 36.1$ N. Con $\varphi = 90^\circ$ ambas fórmulas dan 50 N.	En la resta importa la otra diagonal del paralelogramo, y esa lleva el signo menos.
$ A - B \leq R \leq A + B$	Revisar un resultado: ninguna resultante puede salir de ese rango.	Máximo $A + B = 70$ N (mismo sentido, $\varphi = 0^\circ$). Mínimo $ A - B = 10$ N (opuestos, $\varphi = 180^\circ$).	Si los vectores van parejos, los tamaños se suman. Si se oponen, se restan.

EJEMPLO RESUELTO

Dos cables jalan un poste con 30 N y 40 N, y hay 60° entre ellos. Paso 1: $R = \sqrt{30^2 + 40^2 + 2(30)(40) \cos 60^\circ} = \sqrt{3700} = 60.8$ N. Paso 2: respecto al cable de 30 N, $\arctan \frac{40 \sin 60^\circ}{30 + 40 \cos 60^\circ} = 34.7^\circ$. Paso 3: la diferencia mide $\sqrt{2500 - 1200} = 36.1$ N.

Datos de las filas: $A = 30 \text{ N}$ y $B = 40 \text{ N}$. El newton (N) es la unidad SI de fuerza.

Gráficos de apoyo



TEMA 7

Componentes, magnitud y dirección

Un vector inclinado se reemplaza por dos perpendiculares: su componente en x y en y . El ángulo θ se mide desde el eje $+x$, contra el reloj. Con las componentes se recuperan el módulo y la dirección.

RECUERDA Es la sombra del vector: la sombra en el suelo es A_x y la sombra en la pared es A_y .

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$A_x = A \cos \theta$	Descomponer una fuerza o desplazamiento inclinado. θ va desde el eje $+x$, contra el reloj.	Da la componente en x , con signo. Con $A = 50 \text{ m}$ y $\theta = 37^\circ$: $A_x = 39.9 \text{ m}$.	El vector es la hipotenusa de un triángulo rectángulo y el coseno es cateto adyacente entre hipotenusa.
$A_y = A \sin \theta$	La parte vertical del mismo vector inclinado.	Da la componente en y . Con los mismos datos: $A_y = 30.1 \text{ m}$. El signo sale solo según el cuadrante.	El seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Al despejar el cateto queda $A \sin \theta$.
$A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$	Hallar el tamaño de un vector cuando solo conoces sus componentes, como $\langle -6, 8 \rangle \text{ N}$.	Da el módulo. Con $\langle -6, 8 \rangle \text{ N}$: $\sqrt{36 + 64} = 10 \text{ N}$. Los signos desaparecen al elevar al cuadrado.	Es Pitágoras: las componentes son los catetos y el vector es la hipotenusa.
$\theta = \arctan \frac{A_y}{A_x} \quad (A_x > 0, A_y > 0)$	Vectores del primer cuadrante, o cuando piden solo el ángulo agudo con el eje x .	Da θ si ambas componentes son positivas. Con $\langle 6, 8 \rangle \text{ m}$: $\theta = 53.1^\circ$.	La tangente es cateto opuesto entre adyacente. Los signos de A_x y A_y dicen en qué cuadrante estás.
$\theta = \arctan \frac{A_y}{A_x} + 180^\circ \quad (A_x < 0)$	Vectores hacia la izquierda (II y III). La calculadora solo da ángulos de -90° a 90° .	Con $\langle -6, 8 \rangle$: $-53.1^\circ + 180^\circ = 126.9^\circ$. Con $\langle -3, -4 \rangle$: 233.1° .	La tangente se repite cada 180° y la calculadora escoge el lado derecho. Sumar 180° te lleva al izquierdo.

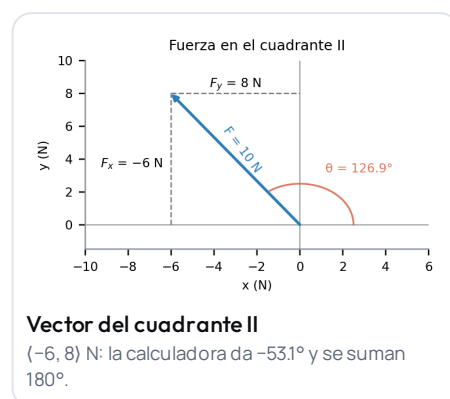
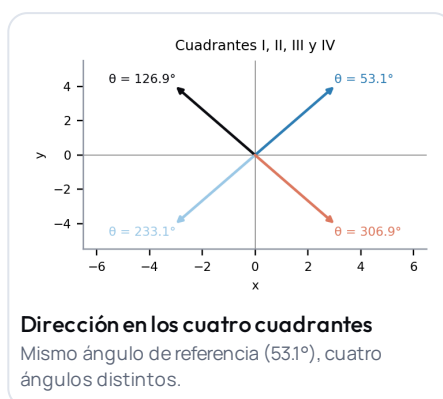
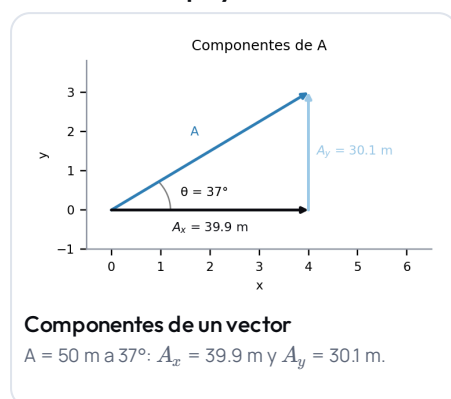
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\theta = \arctan \frac{A_y}{A_x} + 360^\circ \quad (A_x > 0, A_y < 0)$	Vectores hacia la derecha y abajo (cuadrante IV), con ángulo entre 0° y 360° .	Con $\langle 3, -4 \rangle$ m: $-53.1^\circ + 360^\circ = 306.9^\circ$. Es el mismo vector que -53.1° .	Un ángulo negativo gira a favor del reloj. Sumar 360° completa la vuelta y lo vuelve positivo.
$A_x = A \sin \alpha$	Ángulo α medido desde el eje y o la vertical: cable de 100 N a 20° de la vertical.	Da $A_x = 100 \sin 20^\circ = 34.2$ N. La otra componente es $A_y = A \cos \alpha = 94.0$ N.	Al medir desde el eje y , el cateto opuesto al ángulo es el horizontal, y seno y coseno se intercambian.
$\mathbf{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j}$	Escribir un vector con componentes: $\hat{i}$ apunta a $+x$ y $\hat{j}$ a $+y$.	Da $\mathbf{A} = 39.9 \hat{i} + 30.1 \hat{j}$ m, igual a $\langle 39.9, 30.1 \rangle$ m.	$\hat{i}$ y $\hat{j}$ son flechas de largo 1. Escalarlas con A_x y A_y y sumarlas arma el vector.

EJEMPLO RESUELTO

Una fuerza tiene $F_x = -6$ N y $F_y = 8$ N. Paso 1: $F = \sqrt{36 + 64} = 10$ N. Paso 2: $\arctan(8/(-6)) = -53.1^\circ$. Paso 3: como $F_x < 0$ se suma 180° y sale $\theta = 126.9^\circ$ (cuadrante II). Comprobación: $10 \cos 126.9^\circ = -6.0$ N y $10 \sin 126.9^\circ = 8.0$ N.

Ángulo siempre desde $+x$ y contra el reloj. Si la calculadora da un ángulo negativo, suma 360° para tenerlo entre 0° y 360° .

Gráficos de apoyo



TEMA 8

Suma y resta de vectores con componentes

Sumar con componentes es más exacto que dibujar. Se descompone cada vector, se suman por separado las x y las y , y al final se arma la resultante con su módulo y su ángulo. La resta es igual, con signo menos.

RECUERDA Es como contar dos bolsillos: sumas lo del bolsillo x por un lado y lo del bolsillo y por otro.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$R_x = A_x + B_x$	Sumar dos desplazamientos o fuerzas: primero se suman las partes horizontales.	Da la componente x de $\mathbf{R} = \mathbf{A} + \mathbf{B}$. Con $A_x = 34.6$ m y $B_x = -26.0$ m: $R_x = 8.66$ m.	Lo que avanzas a lo ancho solo depende de los tramos a lo ancho. Los tramos en y no influyen.
$R_y = A_y + B_y$	Después se suman las partes verticales, con sus signos.	Da la componente y de la resultante. Con $A_y = 20.0$ m y $B_y = 15.0$ m: $R_y = 35.0$ m.	Es el mismo cálculo en el otro eje. Los dos ejes son independientes y no se mezclan.
$R_y = A_y + B_y + C_y$	Con tres o más vectores se suman todos los de cada eje.	Con $C_y = -20.0$ m: $R_y = 20 + 15 - 20 = 15.0$ m. Como $C_x = 0$, queda $R_x = 8.66$ m.	La suma por ejes no tiene límite: cada vector nuevo solo agrega un número a cada eje.
$\mathbf{A} - \mathbf{B} = \langle A_x - B_x, A_y - B_y \rangle$	Cambio entre dos vectores, como la variación de una velocidad.	Con los datos base sale $\langle 60.6, 5.0 \rangle$ m, de módulo 60.8 m.	Restar es sumar el negativo: se cambia el signo de las dos componentes de $\mathbf{B}$ y se suma eje por eje.

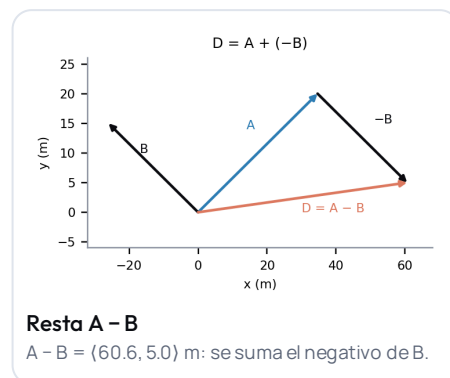
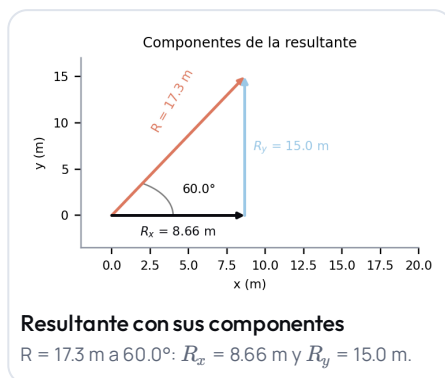
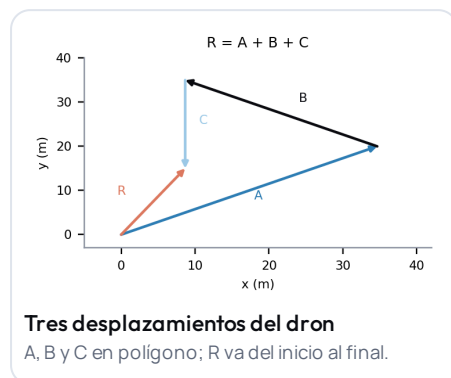
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$a\mathbf{A} + b\mathbf{B} = \langle aA_x + bB_x, aA_y + bB_y \rangle$	Combinaciones como $2\mathbf{A} - 3\mathbf{B}$: primero los escalares, luego la suma.	Con $a = 2$ y $b = -3$ sale $\langle 147.2, -5.0 \rangle$ m.	El escalar multiplica cada componente (tema 1) y después se suma eje por eje.
$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2}$	Tamaño de la resultante, una vez que ya tienes R_x y R_y .	Con $\langle 8.66, 15.0 \rangle$ m (los tres vectores) sale $R = 17.3$ m.	Pitágoras otra vez: las componentes de la resultante son los catetos.
$\theta = \arctan \frac{R_y}{R_x} + 180^\circ \quad (R_x < 0)$	Dirección de la resultante cuando apunta a la izquierda. Si $R_x > 0$ y $R_y < 0$, se suman 360° .	Con $\mathbf{B} - \mathbf{A} = \langle -60.6, -5.0 \rangle$ m: $4.7^\circ + 180^\circ = 184.7^\circ$ (cuadrante III).	La calculadora da 4.7° (lado derecho). Como la flecha va a la izquierda, se gira 180° más.
$\mathbf{E} = -(\mathbf{A} + \mathbf{B})$	La fuerza que equilibra a otras dos, o el desplazamiento que te devuelve al inicio.	Da el vector que cierra el polígono: $\langle -8.66, -35.0 \rangle$ m, de 36.1 m y 256.1° .	Debe cancelar la suma, así que es su negativo: mismo módulo y sentido contrario.

EJEMPLO RESUELTO

Un dron vuela 40 m a 30° , luego 30 m a 150° y luego 20 m a 270° . Paso 1: $R_x = 34.64 - 25.98 + 0 = 8.66$ m. Paso 2: $R_y = 20 + 15 - 20 = 15.0$ m. Paso 3: $R = \sqrt{8.66^2 + 15^2} = 17.3$ m. Paso 4: $\theta = \arctan(15/8.66) = 60.0^\circ$, y como $R_x > 0$ y $R_y > 0$ está en el cuadrante I.

Datos base: $\mathbf{A} = 40$ m a 30° , $\mathbf{B} = 30$ m a 150° y $\mathbf{C} = 20$ m a 270° (ángulos desde $+x$, contra el reloj). Son $\langle 34.6, 20.0 \rangle$, $\langle -26.0, 15.0 \rangle$ y $\langle 0, -20.0 \rangle$ m.

Gráficos de apoyo



TEMA 9

Vectores en el espacio

En el espacio un vector tiene tres componentes, una por cada eje: $\mathbf{A} = \langle A_x, A_y, A_z \rangle$. Su tamaño sale de Pitágoras en 3D y su dirección se da con tres ángulos, uno por eje.

RECUERDA Para llegar a la punta de una antena: tantos metros al frente, tantos a un lado y tantos hacia arriba. Esos tres pasos son el vector.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathbf{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}$	Escribir una fuerza o un desplazamiento en 3D. Ejemplo: $\langle 2, 3, 6 \rangle$ m.	Da el vector. $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ son los unitarios de los ejes x, y, z .	Cada componente dice cuánto avanzas en un eje. Los tres pasos juntos te llevan al extremo del vector.
$\overrightarrow{PQ} = \langle x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1 \rangle$	Vector que va de un punto a otro: del pie de una torre a su punta.	Da el vector de $P(1, 2, 3)$ a $Q(3, 5, 9)$: $\langle 2, 3, 6 \rangle$ m. Siempre es final menos inicial.	Para ir de P a Q avanzas, en cada eje, la diferencia entre la coordenada de llegada y la de salida.
$ \mathbf{A} = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$	Hallar el tamaño de un cable, una fuerza o una velocidad. Con $\langle 2, 3, 6 \rangle$.	Da el módulo (la longitud) en la misma unidad del vector: $\sqrt{4 + 9 + 36} = 7$.	Es Pitágoras dos veces: primero la diagonal del piso (x y y), luego esa diagonal con la altura z .

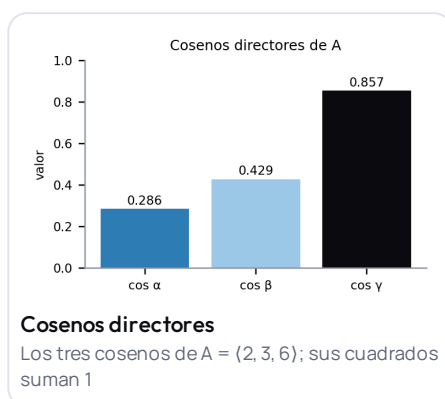
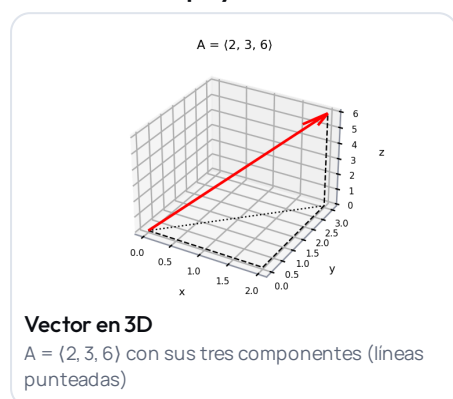
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\hat{\mathbf{u}} = \frac{\mathbf{A}}{ \mathbf{A} }$	Dar solo la dirección de un vector, sin su tamaño.	Da $\hat{\mathbf{u}}$ (sin unidades, módulo 1). Con $\langle 2, 3, 6 \rangle$: $\langle 0.286, 0.429, 0.857 \rangle$.	Dividir un vector entre su propio tamaño lo deja con longitud 1, pero apuntando exactamente igual.
$\cos \alpha = \frac{A_x}{ \mathbf{A} }$	Saber qué ángulo forma el vector con el eje x . Igual con y (β) y z (γ).	Da el coseno director. Con $\langle 2, 3, 6 \rangle$: $\cos \alpha = 2/7$, o sea $\alpha = 73.4^\circ$.	En el triángulo formado por el vector y su componente A_x , el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa.
$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$	Comprobar ángulos directores, o hallar el tercero si ya tienes dos.	Aquí $\frac{4}{49} + \frac{9}{49} + \frac{36}{49} = 1$, con $\beta = 64.6^\circ$ y $\gamma = 31.0^\circ$.	Los tres cosenos son las componentes del vector unitario, y un vector de longitud 1 cumple Pitágoras en 3D.
$\mathbf{F} = F \langle \cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma \rangle$	Armar una fuerza desde su valor y ángulos. Ejemplo: 50 N con 60° , 45° y 120° .	Da las componentes en N: $\langle 25, 35.4, -25 \rangle$. Un ángulo mayor que 90° da componente negativa.	Cada coseno reparte la fuerza en su eje. El signo negativo indica que apunta al lado negativo de ese eje.
$\mathbf{A} \pm \mathbf{B} = \langle A_x \pm B_x, A_y \pm B_y, A_z \pm B_z \rangle$	Sumar o restar dos fuerzas o desplazamientos en 3D. Con $\mathbf{B} = \langle 1, -2, 2 \rangle$.	Suma: $\langle 3, 1, 8 \rangle$. Resta: $\langle 1, 5, 4 \rangle$. Se opera componente a componente.	Cada eje va por su lado, como en el plano: se suma o resta cada coordenada, ahora con tres ejes.

EJEMPLO RESUELTO

Un cable va del pie de una antena, $P(1, 2, 0)$ m, hasta el punto $Q(4, 6, 12)$ m. Paso 1: $\overrightarrow{PQ} = \langle 3, 4, 12 \rangle$ m. Paso 2: longitud $\sqrt{9 + 16 + 144} = 13$ m. Paso 3: unitario $\langle 0.231, 0.308, 0.923 \rangle$. Paso 4: con la vertical, $\gamma = \arccos(12/13) = 22.6^\circ$.

Ejes «de mano derecha», el convenio habitual. Datos de las filas: $\mathbf{A} = \langle 2, 3, 6 \rangle$ (módulo 7) y $\mathbf{B} = \langle 1, -2, 2 \rangle$ (módulo 3).

Gráficos de apoyo



TEMA 10

Producto punto

El producto punto de dos vectores da un número, no un vector. Mide cuánto apuntan en la misma dirección: es positivo si se ayudan, cero si son perpendiculares y negativo si se oponen.

RECUERDA Es la sombra de un vector sobre el otro, multiplicada por el tamaño de este último.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$	Cuando conoces las componentes. Con $\langle 2, 3, 6 \rangle$ y $\langle 1, -2, 2 \rangle$.	Da un número: $2(1) + 3(-2) + 6(2) = 2 - 6 + 12 = 8$.	Se multiplican las componentes del mismo eje y se suman. Lo que está en ejes distintos no se mezcla.
$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \mathbf{A} \mathbf{B} \cos \varphi$	Cuando conoces los módulos y el ángulo φ entre los vectores (0° a 180°).	Da el mismo número de antes: $7 \cdot 3 \cdot \cos 67.6^\circ = 8$.	El coseno dice qué fracción de $\mathbf{B}$ cae sobre $\mathbf{A}$: 1 si van juntos, 0 si son perpendiculares, -1 si opuestos.

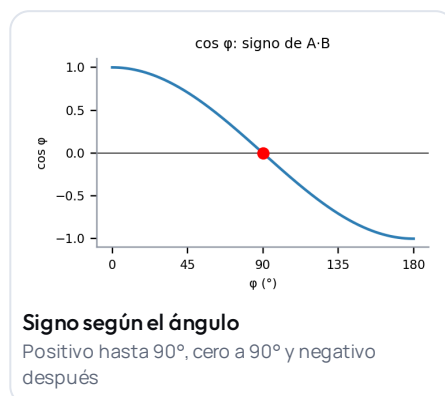
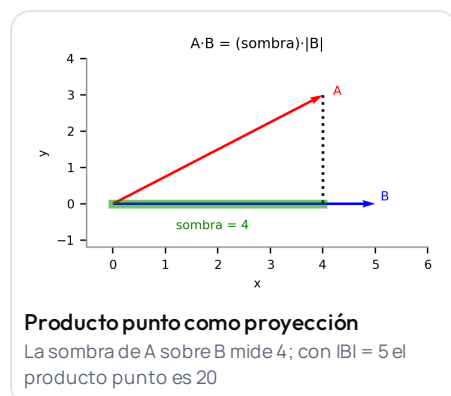
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\cos \varphi = \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{ \mathbf{A} \mathbf{B} }$	Hallar el ángulo entre dos cables, dos fuerzas o dos aristas.	Da $\cos \varphi = 8/21 = 0.381$, luego $\varphi = 67.6^\circ$ con la tecla $\cos^{-1}$.	Es despejar el coseno de la fórmula anterior. El numerador y los módulos se calculan con las componentes.
$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = 0 \iff \mathbf{A} \perp \mathbf{B}$	Comprobar si dos vectores son perpendiculares. Con $\langle 2, 3, 6 \rangle$ y $\langle 3, -2, 0 \rangle$.	Da la condición de perpendicularidad: $6 - 6 + 0 = 0$, así que forman 90° .	Si $\varphi = 90^\circ$ el coseno vale 0 y el producto se anula. Ninguno de los dos puede ser el vector cero.
$\text{comp}_{\mathbf{B}} \mathbf{A} = \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{ \mathbf{B} }$	Cuánto de $\mathbf{A}$ cae sobre la dirección de $\mathbf{B}$: su «sombra».	Da un número con signo, en la unidad de $\mathbf{A}$. Aquí $8/3 = 2.67$.	Es $ \mathbf{A} \cos \varphi$: el producto punto con el unitario de $\mathbf{B}$ mide la parte de $\mathbf{A}$ en esa dirección.
$\text{proy}_{\mathbf{B}} \mathbf{A} = \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{ \mathbf{B} ^2} \mathbf{B}$	Partir un vector en una parte paralela y otra perpendicular a una dirección (rampas, cables).	Da el vector sombra: $\frac{8}{9} \langle 1, -2, 2 \rangle = \langle 0.889, -1.78, 1.78 \rangle$.	Es la proyección escalar por el unitario de $\mathbf{B}$: un número que además se pone a apuntar como $\mathbf{B}$.
$\mathbf{A} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{A} ^2$	Calcular el módulo al cuadrado sin pasar por la raíz, o comprobar un resultado.	Da el módulo al cuadrado: $4 + 9 + 36 = 49$, así que $ \mathbf{A} = 7$.	Un vector consigo mismo forma 0° , el coseno vale 1 y queda $ \mathbf{A} \cdot \mathbf{A} $.
$W = \mathbf{F} \cdot \mathbf{d}$	Trabajo de una fuerza constante sobre un cuerpo que se desplaza, como empujar un carrito.	Da el trabajo W en joules. Con $\langle 20, 10, 30 \rangle$ N y $\langle 3, 2, 1 \rangle$ m: 110 J.	Solo ayuda la parte de la fuerza en la dirección del movimiento. Si la fuerza frena, el trabajo sale negativo.

EJEMPLO RESUELTO

Jalas un cajón con una cuerda que forma 30° con el piso, con $F = 80$ N, y lo mueves 12 m en horizontal. Paso 1: el ángulo entre $\mathbf{F}$ y $\mathbf{d}$ es 30° . Paso 2: $W = 80 \times 12 \times \cos 30^\circ = 831$ J. Solo la parte horizontal, $80 \cos 30^\circ = 69.3$ N, hace trabajo.

Datos de las filas: $\mathbf{A} = \langle 2, 3, 6 \rangle$ y $\mathbf{B} = \langle 1, -2, 2 \rangle$ (módulos 7 y 3).

Gráficos de apoyo



TEMA 11

Producto cruz

El producto cruz de dos vectores da otro vector. Es perpendicular a los dos, y su tamaño es el área del paralelogramo que forman. Su sentido se halla con la regla de la mano derecha.

RECUERDA Como apretar un tornillo: giras de $\mathbf{A}$ hacia $\mathbf{B}$ y el tornillo avanza en la dirección de $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$	Calcular el producto cruz con componentes. Con $\langle 2, 3, 6 \rangle$ y $\langle 1, -2, 2 \rangle$.	Da un vector: $\langle 18, 2, -7 \rangle$. Se desarrolla el determinante por la primera fila.	Cada componente es una resta de productos de las otras dos coordenadas. El determinante solo ordena los signos.

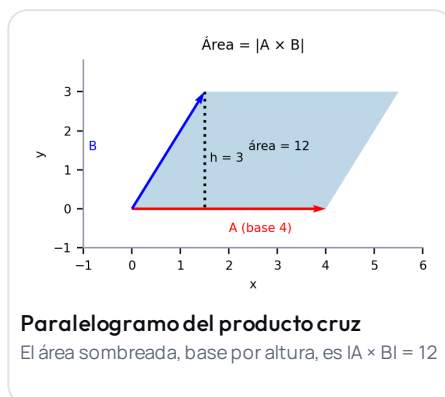
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$ \mathbf{A} \times \mathbf{B} = \mathbf{A} \mathbf{B} \sin \varphi$	Hallar el tamaño del producto cruz con módulos y ángulo φ entre los vectores.	Da el módulo: $7 \cdot 3 \cdot \sin 67.6^\circ = 19.4$. Vale cero si los vectores son paralelos.	El seno mide cuánto se separan los vectores: 0 si van alineados y 1 (máximo) si son perpendiculares.
$A_{\text{paralelogramo}} = \mathbf{A} \times \mathbf{B} $	Área de una superficie plana en 3D, como un panel solar inclinado con dos lados dados por vectores.	Da el área (longitud al cuadrado): $\sqrt{18^2 + 2^2 + 7^2} = \sqrt{377} = 19.4$.	Es base por altura: $ \mathbf{A} $ es la base y $ \mathbf{B} \sin \varphi$ es la altura del paralelogramo.
$A_{\text{triángulo}} = \frac{1}{2} \mathbf{A} \times \mathbf{B} $	Área de un triángulo con vértices en el espacio: una vela de bote o una tapa triangular.	Da el área del triángulo de lados $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ desde un vértice: $19.4/2 = 9.71$.	Una diagonal parte el paralelogramo en dos triángulos iguales, y cada uno es la mitad.
$\hat{\mathbf{n}} = \frac{\mathbf{A} \times \mathbf{B}}{ \mathbf{A} \times \mathbf{B} }$	Hallar la perpendicular (normal) a un plano: una rampa, un techo o un panel.	Da el unitario perpendicular a $\mathbf{A}$ y a $\mathbf{B}$: $\langle 0.927, 0.103, -0.361 \rangle$.	El producto cruz ya es perpendicular a los dos. Al dividir entre su tamaño queda con longitud 1.
$\hat{\mathbf{i}} \times \hat{\mathbf{j}} = \hat{\mathbf{k}}, \quad \hat{\mathbf{j}} \times \hat{\mathbf{k}} = \hat{\mathbf{i}}$	Regla de la mano derecha: dedos de $\mathbf{A}$ hacia $\mathbf{B}$, el pulgar da el sentido.	Da el sentido entre ejes. Falta el tercero, cíclico: $\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{i}} = \hat{\mathbf{j}}$.	Si curvas los dedos de un eje al siguiente, el pulgar apunta al tercero. En orden contrario sale negativo.
$\mathbf{B} \times \mathbf{A} = -\mathbf{A} \times \mathbf{B}$	Cuidar el orden: el producto cruz no conmuta. Con los datos sale $\langle -18, -2, 7 \rangle$.	Invierte el sentido al cambiar el orden. Además $\mathbf{A} \times \mathbf{A} = \mathbf{0}$: paralelos dan cero.	Girar de $\mathbf{B}$ hacia $\mathbf{A}$ hace avanzar el tornillo al revés. Con vectores alineados no hay giro.
$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$	Llave: $\mathbf{r} = \langle 0.5, 0, 0 \rangle$ m y $\mathbf{F} = \langle 0, 0, -40 \rangle$ N.	Da el torque: $\langle 0, 20, 0 \rangle$ N · m. En módulo, $\tau = rF \sin \theta$.	Gira más cuanto más lejos del eje empujes y más perpendicular sea la fuerza. Eso lo mide el producto cruz.

EJEMPLO RESUELTO

Triángulo de vértices $P(1, 0, 0)$, $Q(0, 2, 0)$ y $R(0, 0, 3)$ m. Paso 1: $\overrightarrow{PQ} = \langle -1, 2, 0 \rangle$ y $\overrightarrow{PR} = \langle -1, 0, 3 \rangle$. Paso 2: su producto cruz es $\langle 6, 3, 2 \rangle$, de módulo $\sqrt{36 + 9 + 4} = 7$. Paso 3: área = $7/2 = 3.5$ m². Paso 4: normal unitaria $\langle 0.857, 0.429, 0.286 \rangle$.

Paso a paso con los datos de las filas: $x: 3 \cdot 2 - 6 \cdot (-2) = 18$; $y: -(2 \cdot 2 - 6 \cdot 1) = 2$; $z: 2(-2) - 3 \cdot 1 = -7$.

Gráficos de apoyo



Producto triple escalar

El triple escalar combina un cruz y un punto: $\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C})$. Da un número cuyo valor absoluto es el volumen del paralelepípedo con esas tres aristas. Si vale cero, los vectores están en un mismo plano.

RECUERDA Una caja inclinada: el producto cruz da el área del piso y el producto punto aporta la altura. Si la caja está aplastada, el volumen es cero.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C})$	Tres vectores en un número: primero $\mathbf{B} \times \mathbf{C}$ y luego el punto con $\mathbf{A}$.	Con los datos de la nota: $\mathbf{B} \times \mathbf{C} = \langle 8, -4, -1 \rangle$ y el triple vale 24.	El cruz fabrica un vector perpendicular a la base. El punto mide cuánto de $\mathbf{A}$ sube en esa dirección: la altura.
$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \begin{vmatrix} A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \\ C_x & C_y & C_z \end{vmatrix}$	Calcular el triple directamente con las componentes, sin hacer dos productos por separado.	Da el mismo número desarrollando el determinante: $3(2 \cdot 4 - 0) = 24$.	Desarrollar por la fila de $\mathbf{A}$ repite justo $\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C})$. Las filas son los vectores.
$V = \mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) $	Volumen de un paralelepípedo (caja inclinada) con tres aristas que salen de un vértice.	Da el volumen. Con los datos y los vectores en metros: $V = 24 \text{ m}^3$.	Es área de la base ($ \mathbf{B} \times \mathbf{C} $) por altura. El valor absoluto evita volúmenes negativos.
$V_{\text{tetraedro}} = \frac{1}{6} \mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) $	Volumen de una pirámide de base triangular con tres aristas desde un vértice.	Da el volumen del tetraedro: $24/6 = 4 \text{ m}^3$.	El triángulo es la mitad del paralelogramo y la pirámide es un tercio del prisma: $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$.
$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{B} \cdot (\mathbf{C} \times \mathbf{A}) = \mathbf{C} \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B})$	Cambiar el orden para simplificar el cálculo: puedes rotar los tres vectores.	Rotar el orden mantiene el valor (24). Intercambiar dos vectores lo cambia de signo (-24).	Es la misma caja vista con otra cara como base. Un intercambio volteja la orientación, y por eso cambia el signo.
$h = \frac{ \mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) }{ \mathbf{B} \times \mathbf{C} }$	Altura de la caja sobre la base formada por $\mathbf{B}$ y $\mathbf{C}$.	Da la altura: $24/9 = 2.67 \text{ m}$, pues $ \mathbf{B} \times \mathbf{C} = \sqrt{64 + 16 + 1} = 9 \text{ m}^2$.	Volumen = área de la base por altura. Para hallar la altura se divide el volumen entre el área de la base.
$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = 0 \iff \text{coplanares}$	Ver si caen en un plano: $\langle 1, 2, 3 \rangle$, $\langle 2, 1, 0 \rangle$ y $\langle 4, 5, 6 \rangle$.	El triple vale 0: son coplanares, pues $\langle 4, 5, 6 \rangle = 2\langle 1, 2, 3 \rangle + \langle 2, 1, 0 \rangle$.	Una caja aplastada en un plano no tiene altura y su volumen es cero. Un vector es combinación de los otros dos.
$\overrightarrow{PQ} \cdot (\overrightarrow{PR} \times \overrightarrow{PS}) = 0$	Probar si cuatro puntos están en un mismo plano, como las cuatro esquinas de un panel.	Con $P(1, 1, 1)$, $Q(2, 3, 4)$, $R(3, 2, 1)$ y $S(5, 6, 7)$ el triple da 0: son coplanares.	Tres vectores desde un mismo punto que quedan en un plano obligan a los cuatro puntos a estar en ese plano.

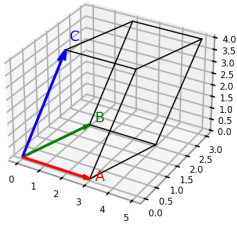
EJEMPLO RESUELTO

Un bloque inclinado tiene aristas $\mathbf{A} = \langle 3, 0, 0 \rangle$, $\mathbf{B} = \langle 1, 2, 0 \rangle$ y $\mathbf{C} = \langle 1, 1, 4 \rangle \text{ m}$. Paso 1: $\mathbf{B} \times \mathbf{C} = \langle 8, -4, -1 \rangle \text{ m}^2$. Paso 2: $V = |3 \cdot 8| = 24 \text{ m}^3$. Paso 3: la base mide 9 m^2 , luego la altura es $24/9 = 2.67 \text{ m}$. Paso 4: el tetraedro con esas aristas tiene $24/6 = 4 \text{ m}^3$.

Datos de las primeras filas: $\mathbf{A} = \langle 3, 0, 0 \rangle$, $\mathbf{B} = \langle 1, 2, 0 \rangle$ y $\mathbf{C} = \langle 1, 1, 4 \rangle$.

Gráficos de apoyo

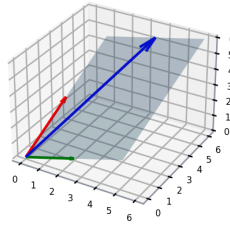
$$V = |\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C})| = 24$$



Paralelepípedo

Las tres aristas A, B y C forman la caja de volumen 24

$$\text{Triple} = 0: \text{ mismo plano}$$



Vectores coplanares

Cuando el triple vale 0, los tres vectores quedan en un plano

Cinemática en una dimensión

Describir el movimiento en línea recta: posición, velocidad y aceleración, con fórmulas, gráficas y un toque de cálculo.

TEMA 13

Posición, desplazamiento y velocidad

La posición x dice dónde estás respecto a un origen que tú eliges (el marco de referencia). El desplazamiento y la velocidad llevan signo. La distancia y la rapidez solo dicen cuánto, sin signo.

RECUERDA Das una vuelta a la manzana y regresas a tu casa: recorriste distancia, pero tu desplazamiento es cero.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\Delta x = x_f - x_i$	Cuánto cambió tu posición (este positivo). Sales de 0, vas a 60 m y vuelves a 20 m.	Da el desplazamiento Δx (m) con x_f la posición final y x_i la inicial: $20 - 0 = 20$ m.	Solo cuentan el punto de llegada y el de salida. El camino que tomaste en medio no importa.
$d = \Delta x_1 + \Delta x_2 + \dots$	Camino total, como lo marca el odómetro. Mismo paseo: 60 m de ida y 40 m de vuelta.	Da la distancia d (m), siempre positiva: $60 + 40 = 100$ m.	Cada tramo se suma como positivo, aunque vayas hacia atrás. El camino ya andado no se borra.
$v_{\text{med}} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$	Velocidad promedio de un viaje, con signo. El paseo anterior dura 40 s.	Da la velocidad media (m/s): desplazamiento entre tiempo. Sale $20/40 = 0.5$ m/s hacia la derecha.	Mide cuánto cambió tu posición por cada segundo. Si regresas al inicio, sale cero.
rapidez media = $\frac{d}{\Delta t}$	Qué tan rápido caminaste en promedio, sin importar la dirección. Mismo paseo de 40 s.	Da la rapidez media (m/s), siempre positiva: $100/40 = 2.5$ m/s.	Usa la distancia y no el desplazamiento. Por eso la rapidez media nunca es menor que $ v_{\text{med}} $.
$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t}$	Lo que marca el velocímetro en un instante exacto, no en todo el viaje.	Da la velocidad instantánea (m/s): la velocidad media con un intervalo Δt cada vez más pequeño.	Con un intervalo diminuto casi no da tiempo a que la velocidad cambie, y el promedio se vuelve el valor real.
$x' = x - x_O$	Cambiar de origen: un carro está en $x = 70$ m de la esquina y el semáforo en $x_O = 20$ m.	Da la posición x' medida desde el nuevo origen O : $70 - 20 = 50$ m desde el semáforo.	Cambiar de origen es correr la regla. Cada punto queda a otra lectura, pero el espacio es el mismo.
$\Delta x' = \Delta x$	Comparar lo medido desde dos orígenes distintos. El carro pasa de 70 a 100 m de la esquina.	El desplazamiento no depende del origen: $100 - 70 = 30$ m, y desde el semáforo $80 - 50 = 30$ m.	Al restar posiciones, el corrimiento del origen aparece dos veces y se cancela.
$v_{\text{m/s}} = \frac{v_{\text{km/h}}}{3.6}$	Pasar los km/h del velocímetro a las unidades SI de los problemas. Un bus va a 72 km/h.	Da la velocidad en m/s: $72/3.6 = 20$ m/s.	Un kilómetro son 1000 m y una hora son 3600 s. Al dividir 1000 entre 3600 queda $1/3.6$.

EJEMPLO RESUELTO

Un estudiante sale de la puerta de la facultad ($x = 0$, este positivo), camina 80 m al este hasta la cafetería y vuelve 30 m al oeste. Todo dura 100 s. Termina en $x = 50$ m, así que $\Delta x = 50$ m y $v_{\text{med}} = 50/100 = 0.50$ m/s. Recorrió $d = 80 + 30 = 110$ m, y su rapidez media es $110/100 = 1.10$ m/s.

Convenio de signos: positivo hacia la derecha o el este. Datos base de las filas: 0 m, 60 m, 20 m en 40 s.

Movimiento rectilíneo uniforme (MRU)

En el MRU el móvil va en línea recta con velocidad constante: recorre distancias iguales en tiempos iguales. Su gráfica $x-t$ es una recta y su aceleración es cero. Para los encuentros se igualan posiciones.

RECUERDA Un bus en la autopista con el velocímetro clavado en 72 km/h: cada segundo avanza exactamente lo mismo.

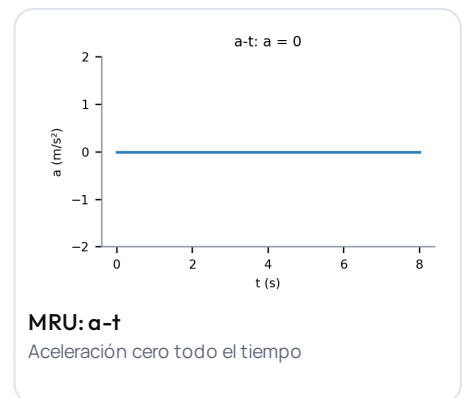
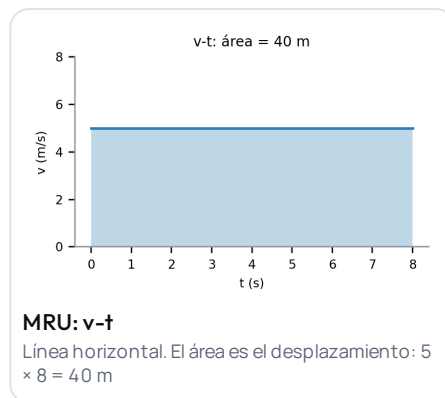
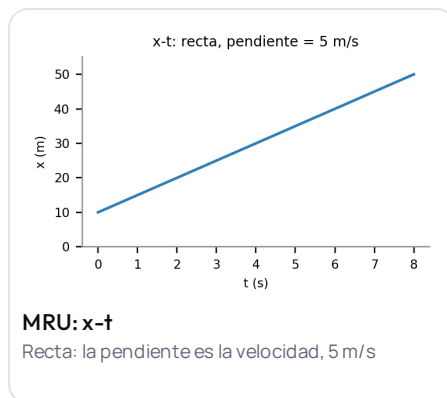
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$x = x_0 + v t$	Bus en línea recta a rapidez fija, derecha positiva. Con $x_0 = 10$ m, $v = 5$ m/s y $t = 8$ s.	Da la posición x (m) con x_0 la inicial (m), v la velocidad constante (m/s) y t el tiempo (s): 50 m.	Si avanzas v metros cada segundo, en t segundos avanzas $v t$. Eso se suma a donde empezaste.
$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \text{constante}$	Leer una gráfica $x-t$ que es una recta: de 10 m a 50 m en 8 s.	Da la velocidad como pendiente de la recta: $40/8 = 5$ m/s. Es la misma en cualquier tramo.	En una recta la pendiente no cambia, y la pendiente de $x-t$ es la velocidad.
$t = \frac{x - x_0}{v}$	Cuánto tardas en llegar a un punto. Con $x_0 = 10$ m, $v = 5$ m/s y meta en $x = 110$ m.	Da el tiempo (s): $(110 - 10)/5 = 20$ s.	Es despejar t . La distancia que falta se divide entre cuánto avanzas por segundo.
$a = 0$	Cualquier problema en que la rapidez y la dirección no cambian.	La aceleración es nula, así que v es constante en valor y en dirección.	La aceleración es el cambio de velocidad por segundo. Si la velocidad no cambia, ese cambio es cero.
$d = v t$	Viajes largos: pasa todo a m/s y s. Un bus a 72 km/h (20 m/s) durante 15 min (900 s).	Da la distancia recorrida: $20 \times 900 = 18\,000$ m, es decir 18 km.	Es el caso más simple: sales del origen y solo multiplicas rapidez por tiempo.
$t_e = \frac{\Delta x_0}{v_1 - v_2}$	Alcance: el de atrás va más rápido ($v_1 > v_2$). Separación de 240 m, con 20 y 12 m/s.	Da el tiempo hasta alcanzarlo, con Δx_0 la separación inicial (m): $240/8 = 30$ s.	El de atrás recorta la brecha a razón de $v_1 - v_2$ metros por segundo, hasta cerrarla.
$t_e = \frac{d}{v_1 + v_2}$	Encuentro de frente: dos carros que se acercan. Separación de 600 m, con 20 y 10 m/s.	Da el tiempo hasta cruzarse, con d la separación inicial (m): $600/30 = 20$ s.	Como van uno hacia el otro, la distancia entre ellos se achica con la suma de sus rapidezces.
$x_1(t) = x_2(t)$	Condición general de encuentro. Móvil 1: $x_1 = 20t$. Móvil 2: $x_2 = 240 + 12t$ (el del alcance).	Se igualan las posiciones y se despeja: $20t = 240 + 12t$ da $t = 30$ s, y ahí $x = 600$ m.	Se encuentran cuando están en el mismo lugar al mismo tiempo, o sea cuando sus posiciones coinciden.

EJEMPLO RESUELTO

Un ciclista va a 8 m/s por una vía recta. Una moto sale 200 m atrás, en el mismo sentido, a 12 m/s. ¿Cuándo lo alcanza? Paso 1: la brecha se cierra a $12 - 8 = 4$ m/s. Paso 2: $t = 200/4 = 50$ s. Paso 3: la moto ya recorrió $12 \times 50 = 600$ m desde su salida. Comprobación: el ciclista recorrió $8 \times 50 = 400$ m, más 200 m de ventaja.

Las tres gráficas de abajo son del mismo movimiento: $x = 10 + 5t$ (m).

Gráficos de apoyo



TEMA 15

Aceleración y MRUV

La aceleración es cuánto cambia la velocidad por segundo. Si es constante, el movimiento es uniformemente variado (MRUV) y valen cinco ecuaciones. Escoge la que no tenga la variable que no conoces.

RECUERDA El velocímetro sube 2 km/h cada segundo, siempre igual y nunca a saltos: eso es aceleración constante.

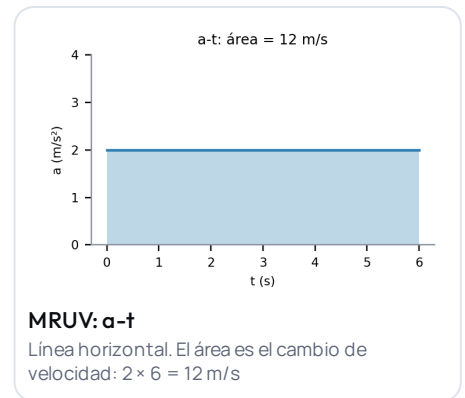
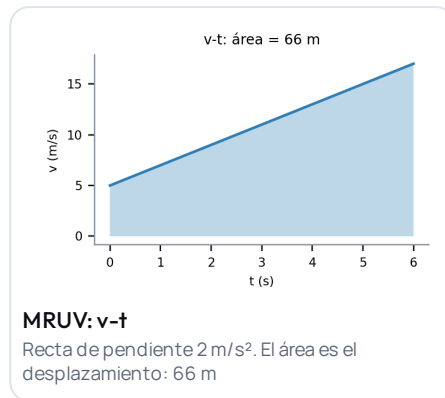
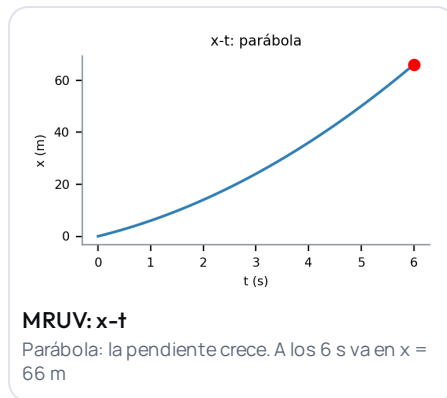
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$a = \frac{v - v_0}{t}$	Qué tan fuerte acelera un auto: de 0 a 90 km/h (25 m/s) en 10 s.	Da la aceleración media (m/s ²) con v final, v_0 inicial y t el tiempo: $25/10 = 2.5 \text{ m/s}^2$.	Es la definición: cambio de velocidad dividido entre el tiempo que tomó.
$v = v_0 + at$	Un carro que arranca o frena de forma pareja. Datos base: $v_0 = 5 \text{ m/s}$, $a = 2 \text{ m/s}^2$, $t = 6 \text{ s}$.	Da la velocidad final v (m/s): $5 + 2 \times 6 = 17 \text{ m/s}$.	Cada segundo la velocidad cambia a . En t segundos el cambio total es at .
$x = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2$	Saber dónde está el móvil tras un tiempo t . Mismos datos, con $x_0 = 0$.	Da la posición x (m): $5(6) + \frac{1}{2}(2)(36) = 66 \text{ m}$.	Avanzas lo que harías sin acelerar (v_0t) más un extra por acelerar ($\frac{1}{2}at^2$).
$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$	Problemas sin dato de tiempo: acelerar o frenar a lo largo de cierta distancia.	Relaciona velocidades y desplazamiento Δx (m). Con $\Delta x = 66 \text{ m}$: $v^2 = 25 + 264 = 289$, $v = 17 \text{ m/s}$.	Sale de eliminar el tiempo entre las dos ecuaciones anteriores.
$\Delta x = \frac{1}{2}(v_0 + v)t$	Conoces las dos velocidades y el tiempo, pero no a . Con 5 y 17 m/s en 6 s.	Da el desplazamiento (m): $11 \times 6 = 66 \text{ m}$.	Con a constante la velocidad promedio es justo la mitad entre la inicial y la final.
$d = \frac{v_0^2}{2 a }$	Distancia de frenado hasta parar. Auto a 72 km/h (20 m/s) con $ a = 4 \text{ m/s}^2$.	Da la distancia hasta detenerse (m): $400/8 = 50 \text{ m}$.	Sale de la ecuación sin tiempo con $v = 0$. Si duplicas la rapidez, la distancia se cuadruplica.
$t = \frac{v_0}{ a }$	Cuánto tarda en parar ese mismo auto.	Da el tiempo de frenado (s): $20/4 = 5 \text{ s}$.	Frenar quita $ a $ de velocidad cada segundo. Hay que quitarla toda, y eso toma $v_0/ a $ segundos.
$av < 0 \Rightarrow \text{frena}$	Interpretar el signo. Si a y v tienen signos opuestos, el móvil pierde rapidez.	Con $v_0 = 15 \text{ m/s}$ y $a = -3 \text{ m/s}^2$: a los 2 s, $v = 15 - 6 = 9 \text{ m/s}$. Aceleración negativa no siempre frena.	Si la aceleración empuja contra el movimiento, le resta velocidad. Si empuja a favor, se la suma.

EJEMPLO RESUELTO

Un bus va a 54 km/h y frena de forma pareja hasta parar en 5 s. Paso 1: $v_0 = 54/3.6 = 15 \text{ m/s}$. Paso 2: $a = (0 - 15)/5 = -3 \text{ m/s}^2$. Paso 3: la distancia es $\frac{1}{2}(15)(5) = 37.5 \text{ m}$. Comprobación: $v_0^2/(2|a|) = 225/6 = 37.5 \text{ m}$.

Convenio: positivo hacia la derecha. Las tres gráficas de abajo son del mismo movimiento: $v_0 = 5 \text{ m/s}$, $a = 2 \text{ m/s}^2$.

Gráficos de apoyo



TEMA 16

Caída libre

En caída libre solo actúa la gravedad: $a = -g = -9.8 \text{ m/s}^2$ sin importar la masa (positivo hacia arriba). Es un MRUV con $a = -g$. Sube frenando, se detiene arriba y baja acelerando.

RECUERDA Una moneda y una hoja de cuaderno caen igual si no hay aire: la gravedad acelera todo por igual.

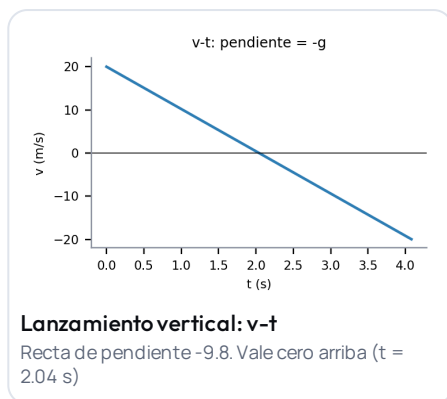
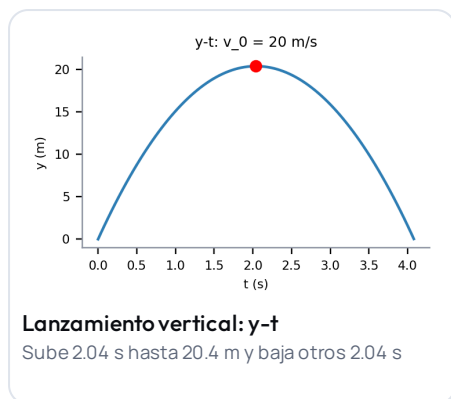
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$v = v_0 - g t$	Velocidad en un instante (arriba positivo). Pelota lanzada a 20 m/s hacia arriba; a los 3 s.	Da la velocidad v (m/s) con $g = 9.8 \text{ m/s}^2$: $20 - 29.4 = -9.4 \text{ m/s}$. Negativa: ya va bajando.	La gravedad le quita 9.8 m/s a la velocidad cada segundo, tanto al subir como al bajar.
$y = y_0 + v_0 t - \frac{1}{2} g t^2$	Altura en un instante, con y_0 la de salida. La misma pelota desde el suelo, a los 3 s.	Da la posición y (m): $20(3) - \frac{1}{2}(9.8)(9) = 15.9 \text{ m}$ sobre el suelo.	Se suman el punto de partida, lo que subirías sin gravedad y lo que la gravedad te quita.
$v^2 = v_0^2 - 2g(y - y_0)$	Sin dato de tiempo. Rapidez al llegar a cierta altura. Desde el suelo hasta $y = 10 \text{ m}$ con 20 m/s.	Relaciona la velocidad con el cambio de altura: $v^2 = 400 - 196 = 204$, $ v = 14.3 \text{ m/s}$.	Es la ecuación sin tiempo del MRUV con $a = -g$. Subir cuesta velocidad.
$t_{\text{sub}} = \frac{v_0}{g}$	Cuánto tarda en llegar al punto más alto una pelota lanzada a 20 m/s.	Da el tiempo de subida (s): $20/9.8 = 2.04 \text{ s}$.	Arriba la velocidad es cero. Se pierde g por segundo, así que se necesita v_0/g segundos.
$h_{\text{max}} = \frac{v_0^2}{2g}$	Cuánto sube sobre el punto de lanzamiento. Misma pelota a 20 m/s.	Da la altura máxima (m): $400/19.6 = 20.4 \text{ m}$.	Arriba $v = 0$. Es la ecuación sin tiempo. Si duplicas v_0 , la altura se cuadruplica.
$t_{\text{vuelo}} = \frac{2v_0}{g}$	Tiempo en el aire si se recibe a la misma altura de lanzamiento. Misma pelota.	Da el tiempo total (s): $40/9.8 = 4.08 \text{ s}$ (sube 2.04 s y baja 2.04 s).	Subir y bajar son simétricos, así que cada tramo dura v_0/g y el total es el doble.
$t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$	Cuánto tarda algo soltado desde el reposo a una altura h . Piedra desde un puente de 45 m.	Da el tiempo de caída (s): $\sqrt{90/9.8} = 3.03 \text{ s}$.	Sale de $h = \frac{1}{2} g t^2$ con $v_0 = 0$. La masa no aparece: todo cae igual.
$v = -\sqrt{2gh}$	Rapidez al llegar al suelo tras caer desde reposo una altura h . Con $h = 20 \text{ m}$.	Da la velocidad de impacto (m/s): $-\sqrt{392} = -19.8 \text{ m/s}$, unos 71 km/h hacia abajo.	Es la ecuación sin tiempo con $v_0 = 0$. El signo menos indica que va hacia abajo.

EJEMPLO RESUELTO

Desde un puente de 40 m sobre el río se lanza una piedra hacia arriba a 12 m/s. ¿Cuándo toca el agua? Con el origen en el agua y y positivo hacia arriba: $0 = 40 + 12t - 4.9t^2$. Resolviendo, $t = (12 + \sqrt{928})/9.8 = 4.33$ s. La velocidad al llegar es $v = -\sqrt{12^2 + 2(9.8)(40)} = -\sqrt{928} = -30.5$ m/s, hacia abajo.

Convenio: positivo hacia arriba, $g = 9.8$ m/s², sin resistencia del aire. Datos base: pelota lanzada a 20 m/s desde el suelo.

Gráficos de apoyo



TEMA 17

Análisis gráfico de movimientos rectilíneos

En $x-t$ la pendiente es la velocidad. En $v-t$ la pendiente es la aceleración y el área es el desplazamiento. En $a-t$ el área es el cambio de velocidad. La forma de la curva dice qué movimiento es.

RECUERDA Pendiente = qué tan empinada está la subida. Área = cuánto terreno cubre la curva contra el eje.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$v_{\text{med}} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ (secante)	Leer una gráfica $x-t$ entre dos puntos. Con $x = t^2$ (m), de $t = 0$ a $t = 4$ s.	Da la velocidad media como pendiente de la recta que une los puntos: $16/4 = 4$ m/s.	Una línea más empinada significa que la posición cambia más rápido, o sea más velocidad.
$v = \text{pendiente de la tangente}$	Velocidad en un instante exacto sobre una curva $x-t$. Con $x = t^2$ en $t = 4$ s.	Da la velocidad instantánea: la tangente sube 8 m cada segundo, así que $v = 8$ m/s.	La tangente es la secante cuando los dos puntos casi se juntan. Ahí la velocidad ya no cambia.
$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$ (pendiente $v-t$)	Leer una gráfica de velocidad: de (0 s, 4 m/s) a (6 s, 16 m/s).	Da la aceleración como pendiente: $(16 - 4)/6 = 2$ m/s ² .	La pendiente mide qué tan rápido cambia la velocidad, y eso es justo la aceleración.
$\Delta x = \text{área bajo } v-t$	Distancia desde una gráfica $v-t$: acelera de 0 a 12 m/s en 4 s y sigue 6 s a 12 m/s.	Da el desplazamiento: triángulo $\frac{1}{2}(4)(12) = 24$ m, más rectángulo $12 \times 6 = 72$ m: 96 m.	Cada tira angosta es velocidad por un tiempo pequeño, o sea un tramo de camino. Juntas suman todo.
$\Delta v = \text{área bajo } a-t$	Cambio de velocidad desde una gráfica de aceleración. Con 3 m/s ² durante 5 s.	Da el cambio de velocidad: rectángulo $3 \times 5 = 15$ m/s.	Es el mismo razonamiento: aceleración por tiempo da cambio de velocidad.
$d = \text{área total sin signo}$	Cuando la velocidad cambia de signo. Con $v = 6 - 2t$ (m/s) entre 0 y 6 s.	Triángulo de +9 m y triángulo de -9 m. El desplazamiento es 0, pero la distancia es 18 m.	El área bajo el eje cuenta negativa en Δx . Para la distancia todo el camino se suma positivo.
$x-t$ recta $\Rightarrow v$ constante	Reconocer un MRU: recta en $x-t$, línea horizontal en $v-t$ y $a = 0$.	Una recta inclinada en $x-t$ es velocidad constante. Una recta horizontal es reposo.	La pendiente de una recta no cambia, y por eso la velocidad tampoco.

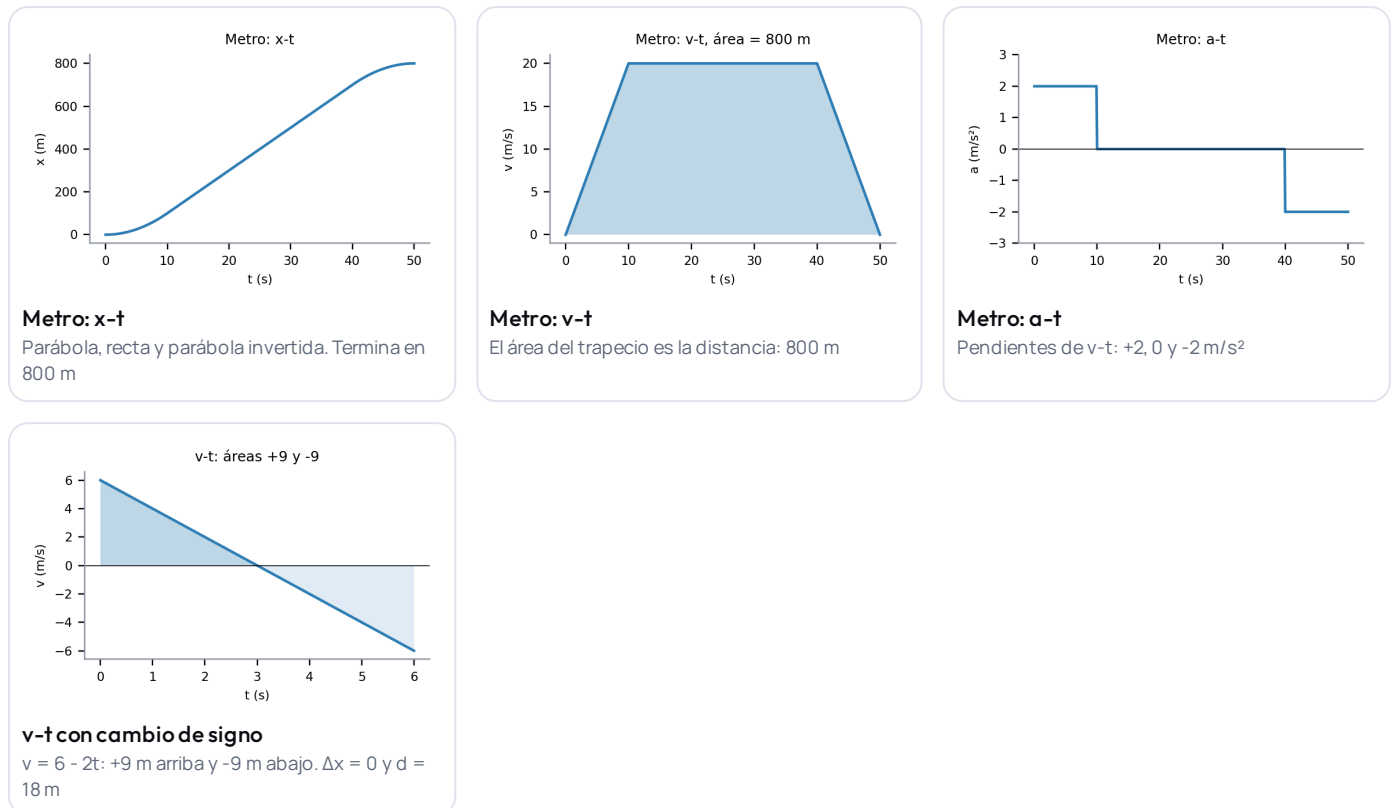
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$x-t$ parábola $\Rightarrow a$ constante	Reconocer un MRUV: parábola en $x-t$, recta inclinada en $v-t$ y línea horizontal en $a-t$.	Una parábola que se abre hacia arriba indica $a > 0$. Hacia abajo, $a < 0$.	La pendiente de la parábola cambia de forma pareja, así que v crece o decrece en línea recta.

EJEMPLO RESUELTO

Un metro acelera durante 10 s hasta 20 m/s, va 30 s a esa rapidez y frena durante 10 s. La gráfica $v-t$ es un trapecio de bases 50 s y 30 s y altura 20 m/s. Distancia = $\frac{50+30}{2} \times 20 = 800$ m. Rapidez media = $800/50 = 16$ m/s. Las aceleraciones son $+2, 0$ y -2 m/s².

Las tres primeras gráficas de abajo son del mismo metro del ejemplo. La cuarta es $v = 6 - 2t$.

Gráficos de apoyo



TEMA 18

Movimientos rectilíneos con aceleración variable

Si la aceleración cambia, se usa cálculo: derivar baja un escalón ($x \rightarrow v \rightarrow a$) e integrar sube ($a \rightarrow v \rightarrow x$). Con $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$ salen $v = v_0 + at$ y a constante. Con $a = a_0 + jt$ aparece t^3 .

RECUERDA Derivar = ver qué tan rápido cambia algo. Integrar = sumar muchos pedacitos para obtener el total.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\frac{d}{dt}(ct^n) = nct^{n-1}$	Derivar cualquier polinomio, término por término. Con $6t^2 \rightarrow 12t$ y $-t^3 \rightarrow -3t^2$.	Regla de la potencia: c es un número, n el exponente. Baja el exponente y réstale 1. Una constante da 0.	El término t^n crece más rápido cuanto más grande es t , y el factor n mide ese crecimiento.
$v = \frac{dx}{dt}$	Tienes la posición $x(t) = 2 + 6t^2 - t^3$ (m) y quieres la velocidad. A los 3 s.	Da la velocidad (m/s): $v = 12t - 3t^2$, y en $t = 3$ s vale $36 - 27 = 9$ m/s.	Es la velocidad instantánea de siempre. Para $x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$ da $v_0 + at$.
$a = \frac{dv}{dt}$	Con $v = 12t - 3t^2$ se busca la aceleración. A los 3 s.	Da la aceleración (m/s ²): $a = 12 - 6t$, y en $t = 3$ s vale -6 m/s ² . Es la segunda derivada de x .	La aceleración mide qué tan rápido cambia la velocidad, así que se deriva otra vez.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\int t^n dt = \frac{t^{n+1}}{n+1} + C$	Ir hacia atrás: de a a v y de v a x . Con $\int 12t dt = 6t^2$.	Regla inversa: sube el exponente en 1 y divide entre el nuevo exponente. C es una constante por fijar.	Integrar deshace la derivada. Por eso C se fija con el dato inicial, como v_0 o x_0 .
$v = v_0 + \int_0^t a dt$	Hallar la velocidad cuando conoces $a(t)$. Con $a = 12 - 6t$ y $v_0 = 0$.	Da $v(t)$ sumando todo lo que aceleró: $12t - 3t^2$. Para el desplazamiento: $x = x_0 + \int_0^t v dt$.	Cada instante aporta un pedacito $a dt$ de velocidad. La integral los suma todos.
$\Delta x = \int_{t_1}^{t_2} v dt$	Desplazamiento entre dos instantes con v variable. Con $v = 12t - 3t^2$ entre 0 y 4 s.	Da el desplazamiento (m): $[6t^2 - t^3]$ entre 0 y 4 da $96 - 64 = 32$ m (de 2 m a 34 m).	Es el área bajo la curva $v-t$. Se evalúa la integral arriba y se resta lo evaluado abajo.
$a = a_0 + jt$	Aceleración que crece o baja de forma pareja. El ejemplo tiene $a_0 = 12$ m/s ² y $j = -6$ m/s ³ .	j es el tirón (m/s ³): cuánto cambia a por segundo. Con $j = 0$ se vuelve el MRUV de siempre.	Es la misma idea un escalón más arriba: la aceleración cambia de forma pareja, como v en el MRUV.
$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}a_0 t^2 + \frac{1}{6}j t^3$	Posición cuando $a = a_0 + jt$. Con $x_0 = 2$ m, $v_0 = 0$, $a_0 = 12$ y $j = -6$.	Da $x(t) = 2 + 6t^2 - t^3$ (m), la del ejemplo. Su velocidad es $v = v_0 + a_0 t + \frac{1}{2}j t^2$.	Se integra dos veces: $a_0 \rightarrow a_0 t \rightarrow \frac{1}{2}a_0 t^2$ y $j t \rightarrow \frac{1}{2}j t^2 \rightarrow \frac{1}{6}j t^3$.

EJEMPLO RESUELTO

Un carrito en riel tiene $x(t) = 2 + 6t^2 - t^3$ (m). Entonces $v = 12t - 3t^2$ y $a = 12 - 6t$. Se detiene cuando $v = 0$: $t(12 - 3t) = 0$ da $t = 0$ y $t = 4$ s. En $t = 4$ s está en $x = 2 + 96 - 64 = 34$ m. Su velocidad máxima es en $a = 0$, o sea $t = 2$ s: $v = 24 - 12 = 12$ m/s.

Posición de ejemplo: $x(t) = 2 + 6t^2 - t^3$ (m, t en s). Es un caso con $j \neq 0$; si $j = 0$ vuelve el MRUV.

Cinemática en dos dimensiones

Movimiento en el plano: proyectiles, círculos y velocidades relativas.

TEMA 19

Vectores de posición, velocidad y aceleración

En el plano, la posición $\mathbf{r}$, la velocidad $\mathbf{v}$ y la aceleración $\mathbf{a}$ son vectores con componentes en x y en y . Cada eje se trata por separado y la velocidad siempre es tangente a la trayectoria.

RECUERDA Piensa en un dron: su posición dice dónde está, su velocidad hacia dónde va y su aceleración cómo va cambiando ese rumbo.

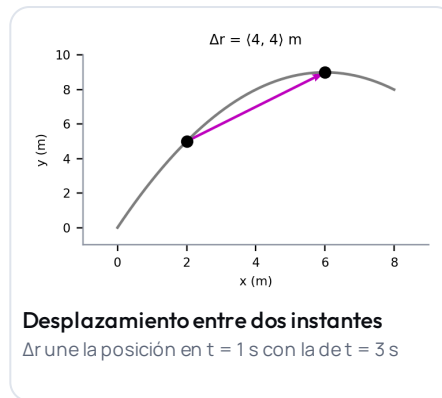
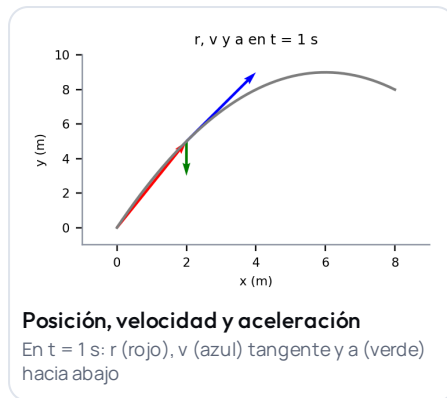
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathbf{r} = \langle x, y \rangle$	Ubicar un móvil respecto al origen: una pelota, un dron o un bus en un plano.	Da la posición (m). x y y son sus coordenadas. Con $x = 2t$, $y = 6t - t^2$ y $t = 1$ s: $\langle 2, 5 \rangle$ m.	La flecha va del origen al objeto. Sus dos componentes dicen cuánto avanzar en cada eje para llegar.
$\Delta \mathbf{r} = \mathbf{r}_f - \mathbf{r}_i$	Saber cuánto cambió de lugar el móvil, sin importar la curva que siguió.	Da el desplazamiento (m). Entre 1 s y 3 s: $\langle 6, 9 \rangle - \langle 2, 5 \rangle = \langle 4, 4 \rangle$ m.	Solo cuentan el punto de partida y el de llegada. Se resta componente con componente.
$\mathbf{v}_{\text{med}} = \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t}$	Velocidad promedio de un tramo, como un viaje de un punto a otro.	Da la velocidad media (m/s). En el ejemplo: $\langle 4, 4 \rangle / 2 = \langle 2, 2 \rangle$ m/s.	Es el desplazamiento repartido en el tiempo. Divide cada componente entre Δt , un número sin dirección.
$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \langle v_x, v_y \rangle$	Velocidad en un instante exacto. Con $x = 2t$ y $y = 6t - t^2$: $\mathbf{v} = \langle 2, 6 - 2t \rangle$.	Da la velocidad instantánea (m/s). Se deriva cada componente. A $t = 1$ s: $\langle 2, 4 \rangle$ m/s.	Con intervalos cada vez más cortos, la velocidad media se acerca a la instantánea, que apunta tangente a la curva.
$ \mathbf{v} = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$	Hallar la rapidez que marcaría el velocímetro. También el ángulo: $\tan \theta = v_y / v_x$.	Da la rapidez (m/s). Con $\langle 2, 4 \rangle$ m/s: 4.47 m/s, a 63.4° sobre el eje x .	Es Pitágoras: las componentes son los catetos y la rapidez es la hipotenusa.
$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \langle a_x, a_y \rangle$	Cuánto cambia la velocidad por segundo, en módulo o rumbo. Aquí $\mathbf{a} = \langle 0, -2 \rangle$.	Da la aceleración (m/s ²). Aunque x avance parejo, y pierde 2 m/s cada segundo.	Se deriva la velocidad componente a componente. Una curva siempre tiene aceleración, pues la dirección cambia.
$\mathbf{v} = \mathbf{v}_0 + \mathbf{a}t$	Aceleración constante en el plano: proyectiles y cuerpos que ruedan en una rampa.	Da la velocidad (m/s). De $\langle 2, 4 \rangle$ con $\mathbf{a} = \langle 0, -2 \rangle$ y 2 s: $\langle 2, 0 \rangle$.	Es el MRUV de una dimensión, aplicado por separado en x y en y .
$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + \mathbf{v}_0 t + \frac{1}{2} \mathbf{a} t^2$	Posición de un móvil con aceleración constante, desde cualquier punto de partida.	Da la posición (m). Suma $\langle 2, 5 \rangle + \langle 4, 8 \rangle + \langle 0, -4 \rangle = \langle 6, 9 \rangle$ en 2 s.	Partes de donde estabas, sumas lo que avanzas sin acelerar y el extra por acelerar.

EJEMPLO RESUELTO

Un dron sigue $x = 2t$, $y = 6t - t^2$ (m). En $t = 1$ s: $\mathbf{r} = \langle 2, 5 \rangle$ m. Derivando, $\mathbf{v} = \langle 2, 6 - 2t \rangle$, entonces $\mathbf{v}(1) = \langle 2, 4 \rangle$ m/s y su rapidez es $\sqrt{4 + 16} = 4.47$ m/s. La aceleración es $\langle 0, -2 \rangle$ m/s². En $t = 3$ s: $\mathbf{r} = \langle 6, 9 \rangle$ m y $\mathbf{v} = \langle 2, 0 \rangle$ m/s: va en su punto más alto.

Positivo hacia la derecha y hacia arriba. Derivar un polinomio: t^2 pasa a $2t$ y t pasa a 1.

Gráficos de apoyo



TEMA 20

Proyectiles lanzados horizontalmente

Un proyectil lanzado horizontalmente tiene $v_{0y} = 0$. En x avanza parejo con v_0 (MRU) y en y cae como si lo soltaran (caída libre). Ambos movimientos son independientes y comparten el mismo tiempo.

RECUERDA Una pelota que rueda y se cae de una mesa: sigue avanzando mientras cae, y toca el piso al mismo tiempo que otra soltada.

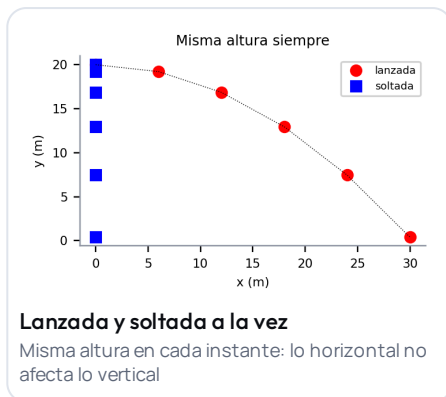
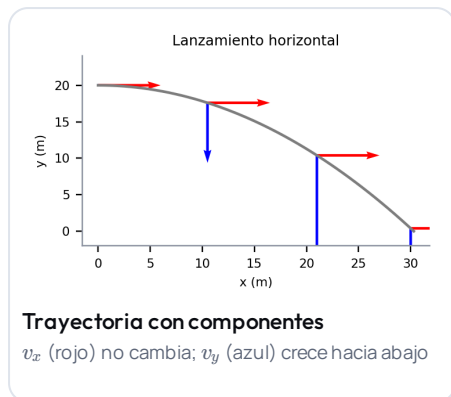
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$x = v_0 t$	Avance horizontal de un objeto que sale de un borde: una pelota desde un techo o un chorro de agua.	Da la distancia horizontal (m) con v_0 la rapidez de salida (m/s). Con 15 m/s y 1 s: 15 m.	Nada empuja ni frena en horizontal, así que cada segundo avanza lo mismo.
$y = H - \frac{1}{2}gt^2$	Altura del proyectil en cada instante, con y positivo hacia arriba y el piso en $y = 0$.	Da la altura (m) si salió de la altura H (m). Con $H = 20$ m y 1 s: $20 - 4.9 = 15.1$ m.	La parte vertical es una caída libre desde el reposo: baja $\frac{1}{2}gt^2$ y se resta a la altura inicial.
$t = \sqrt{\frac{2H}{g}}$	Cuánto tarda en llegar al piso. Solo depende de la altura, no de qué tan fuerte lo lances.	Da el tiempo de caída (s). Con $H = 20$ m: $\sqrt{40/9.8} = 2.02$ s.	Se despeja t de $y = 0$. Lanzar rápido o soltar da el mismo tiempo de caída.
$x_{\max} = v_0 \sqrt{\frac{2H}{g}}$	Hasta dónde llega: saber si una pelota pasa una pared o cae al otro lado de un canal.	Da el alcance horizontal (m). Con 15 m/s y 2.02 s: 30.3 m.	Es el avance parejo (v_0) multiplicado por el tiempo que dura la caída.
$v_x = v_0, \quad v_y = -gt$	Componentes de la velocidad en cualquier instante. v_y negativa significa que va bajando.	Da v_x y v_y (m/s). Al caer, $t = 2.02$ s: $v_x = 15$ y $v_y = -19.8$ m/s.	La gravedad solo actúa hacia abajo: v_x no cambia y v_y crece 9.8 m/s cada segundo.
$v = \sqrt{v_0^2 + 2gH}$	Rapidez con que llega al piso, sin necesidad de calcular el tiempo.	Da la rapidez de impacto (m/s). Con 15 m/s y 20 m: $\sqrt{225 + 392} = 24.8$ m/s.	Es Pitágoras con v_x y v_y , donde $v_y^2 = 2gH$ sale de la caída libre.
$\tan \theta = \frac{gt}{v_0}$	Ángulo con que choca o con que apunta la velocidad. θ es bajo la horizontal.	Da el ángulo de la velocidad. Al caer: $\tan \theta = 19.8/15$, así $\theta = 52.9^\circ$ bajo la horizontal.	La tangente compara el cateto vertical v_y con el horizontal v_x . Cae cada vez más empinado.
$y = H - \frac{gx^2}{2v_0^2}$	Altura a cierta distancia horizontal x , sin usar el tiempo. Sirve para ver si pasa un obstáculo.	Da la trayectoria (m): una parábola. Con $x = 15$ m, $v_0 = 15$ m/s y $H = 20$ m: 15.1 m.	Despejas $t = x/v_0$ de la primera ecuación y lo metes en la de altura.

EJEMPLO RESUELTO

Una pelota sale horizontal a 15 m/s desde un techo de 20 m. Paso 1: $t = \sqrt{2(20)/9.8} = 2.02$ s. Paso 2: llega a $x = 15(2.02) = 30.3$ m del edificio. Paso 3: $v_y = 9.8(2.02) = 19.8$ m/s hacia abajo, y la rapidez es $\sqrt{15^2 + 19.8^2} = 24.8$ m/s, a 52.9° bajo la horizontal.

Sin resistencia del aire, $g = 9.8 \text{ m/s}^2$. Datos base de las filas: $v_0 = 15 \text{ m/s}$ y $H = 20 \text{ m}$.

Gráficos de apoyo



TEMA 21

Proyectiles con ángulo arbitrario

Se descompone v_0 en $v_{0x} = v_0 \cos \theta$ y $v_{0y} = v_0 \sin \theta$. En x hay MRU y en y un lanzamiento vertical con $a = -g$. Si sale y llega al mismo nivel, la trayectoria es simétrica.

RECUERDA Patear un balón: si lo levantas poco llega rápido; si lo subes mucho cae cerca. El punto medio es 45° .

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$v_{0x} = v_0 \cos \theta, \quad v_{0y} = v_0 \sin \theta$	Primer paso de todo problema. θ se mide sobre la horizontal. Con 25 m/s y 40° .	Da las componentes iniciales (m/s): $v_{0x} = 19.2$ y $v_{0y} = 16.1$ m/s.	La velocidad inclinada es la hipotenusa de un triángulo; coseno y seno la reparten en los dos ejes.
$x = v_{0x} t, \quad y = v_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2$	Dónde está el proyectil en un instante, con y positivo hacia arriba y origen en el lanzamiento.	Da la posición (m). A $t = 1.5$ s con los datos base: $x = 28.7$ m y $y = 13.1$ m.	En x no hay aceleración y en y solo la gravedad. Cada eje se resuelve por separado.
$v_x = v_{0x}, \quad v_y = v_{0y} - g t$	Velocidad en cualquier instante. Si $v_y > 0$ sube, si $v_y < 0$ baja y si $v_y = 0$ está en lo más alto.	Da las componentes (m/s). A 1.5 s: $v_x = 19.2$ y $v_y = 1.4$. Casi en la cima.	La gravedad le quita 9.8 m/s a v_y cada segundo. A v_x no le quita nada.
$t_{\text{vuelo}} = \frac{2 v_0 \sin \theta}{g}$	Cuánto está en el aire un balón que llega al mismo nivel desde el que salió.	Da el tiempo de vuelo (s). Con los datos base: $2(16.1)/9.8 = 3.28$ s.	Subir y bajar toman lo mismo, y cada parte dura v_{0y}/g . El total es el doble.
$h_{\text{max}} = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g}$	Qué tan alto llega, medido desde el punto de lanzamiento. Sirve para pasar bajo un techo.	Da la altura máxima (m). Con los datos base: $16.1^2/19.6 = 13.2$ m.	En la cima $v_y = 0$. Solo la parte vertical sube al proyectil, y la gravedad la frena hasta cero.
$R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$	Alcance horizontal cuando sale y llega al mismo nivel: un balón en la cancha.	Da el alcance (m). Con 25 m/s y 40° : $625 \sin 80^\circ / 9.8 = 62.8$ m.	Es v_{0x} por el tiempo de vuelo. Al juntar seno y coseno aparece $\sin 2\theta$ (ángulo doble).
$R_{\text{max}} = \frac{v_0^2}{g} \quad (\theta = 45^\circ)$	Lanzar lo más lejos posible. Ángulos que suman 90° (30° y 60°) dan el mismo alcance.	Da el alcance máximo (m). Con 25 m/s: $625/9.8 = 63.8$ m. A 30° y 60° sale 55.2 m.	$\sin 2\theta$ vale 1 como máximo, cuando $2\theta = 90^\circ$. Con 45° el reparto entre subir y avanzar es el mejor.

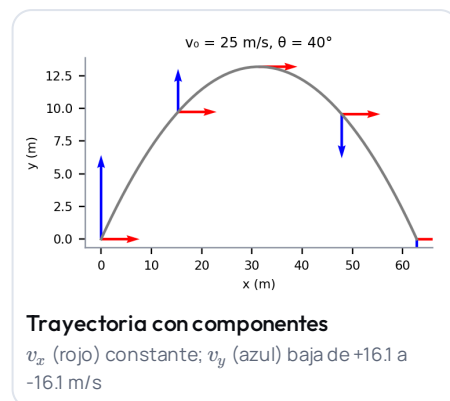
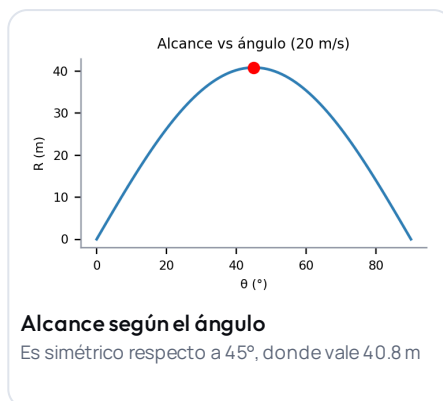
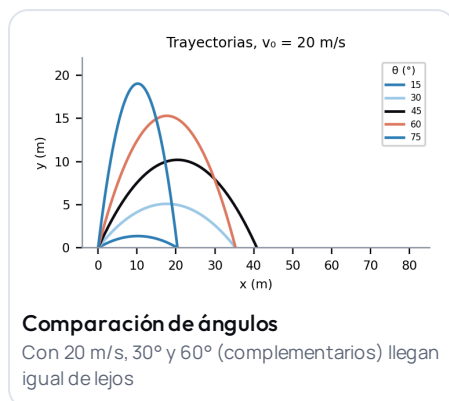
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$y = x \tan \theta - \frac{g x^2}{2 v_0^2 \cos^2 \theta}$	Altura a una distancia x sin usar el tiempo. Sirve para ver si el balón pasa una barrera.	Da la altura y (m). Con los datos base y $x = 20$ m: $y = 11.4$ m.	Se despeja $t = x/v_{0x}$ y se mete en la ecuación de y . Sale una parábola.

EJEMPLO RESUELTO

Un jugador patea un balón a 25 m/s con 40°. Paso 1: $v_{0y} = 25 \sin 40^\circ = 16.1$ m/s. Paso 2: $t_{\text{vuelo}} = 2(16.1)/9.8 = 3.28$ s. Paso 3: $h_{\text{max}} = 16.1^2/(2 \cdot 9.8) = 13.2$ m. Paso 4: $R = 25^2 \sin 80^\circ/9.8 = 62.8$ m. Con 50° el alcance sería el mismo, 62.8 m, pero con más altura.

Si el aterrizaje no es al mismo nivel (un tiro desde un balcón), no uses estas fórmulas: pon y final en la ecuación de y y resuelve para t .

Gráficos de apoyo



TEMA 22

Movimiento circular uniforme

En el MCU el móvil recorre una circunferencia con rapidez constante. La velocidad cambia de dirección todo el tiempo, por eso hay aceleración centrípeta, dirigida siempre hacia el centro.

RECUERDA Una rueda de la fortuna: cada cabina da una vuelta en el mismo tiempo, pero gira tanto más rápido cuanto más afuera esté.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\theta = \frac{s}{r}$	Medir un giro como ángulo en radianes: una rueda que recorre un arco s de radio r .	Da el desplazamiento angular θ (rad). Con $s = 2.4$ m y $r = 0.30$ m: 8 rad. Una vuelta son 2π rad.	Un radián es el ángulo cuyo arco mide igual que el radio. Dividir longitudes deja un número sin unidad.
$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$	Qué tan rápido gira algo: ruedas, hélices, discos y poleas. En MCU, $\theta = \omega t$.	Da la rapidez angular (rad/s). Tres vueltas (6π rad) en 1.5 s: 12.6 rad/s.	Es el ángulo girado por cada segundo, igual que $v = d/t$ pero con ángulos en vez de metros.
$f = \frac{N}{t} = \frac{1}{T}$	Contar vueltas: N vueltas en un tiempo t . También el periodo T , el tiempo de una vuelta.	Da la frecuencia f (Hz, vueltas/s). 10 vueltas en 5 s: $f = 2$ Hz y $T = 0.5$ s.	Si una vuelta toma T segundos, en un segundo caben $1/T$ vueltas. Una es la inversa de la otra.
$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$	Pasar de frecuencia o periodo a rapidez angular. Una vuelta completa son 2π rad.	Da ω (rad/s). Con $f = 2$ Hz: $4\pi = 12.6$ rad/s.	En una vuelta (T segundos) el ángulo recorrido es 2π . Se divide el ángulo entre el tiempo.
$v = \omega r$	Rapidez de un punto de una rueda o disco a una distancia r del centro.	Da la rapidez lineal (m/s). Con $\omega = 12.6$ rad/s y $r = 0.30$ m: 3.77 m/s.	Todos los puntos giran el mismo ángulo, pero los de afuera recorren un arco más largo en el mismo tiempo.

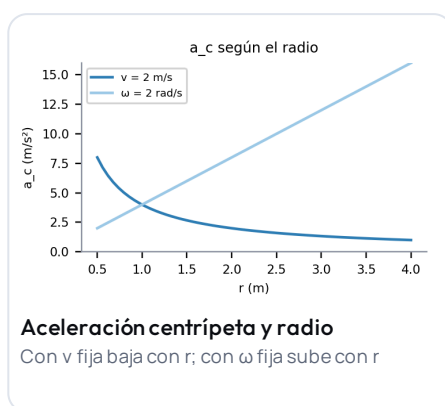
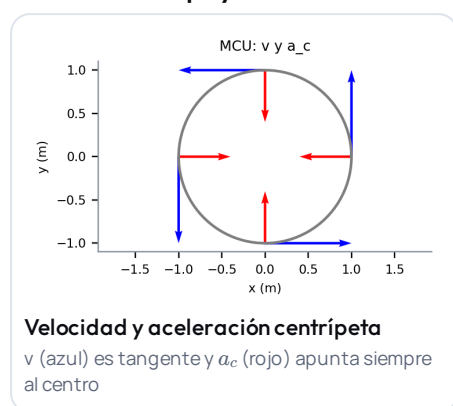
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$a_c = \frac{v^2}{r}$	Aceleración hacia el centro de un carro en una curva o de un satélite en órbita.	Da la aceleración centrípeta (m/s ²). Con 3.77 m/s y 0.30 m: 47.4 m/s ² .	La rapidez no cambia, pero la dirección sí. Ese giro continuo exige aceleración hacia el centro.
$a_c = \omega^2 r$	Cuando conoces la rapidez angular, como en una lavadora, una centrifuga o un disco.	Misma a_c (m/s ²) en otra forma. Con $\omega = 12.6$ rad/s y 0.30 m: 47.4 m/s ² .	Se obtiene al reemplazar $v = \omega r$ en v^2/r . Crece con el cuadrado de la rapidez angular.
$\omega_{\text{rad/s}} = \frac{2\pi}{60} n_{\text{rpm}}$	Pasar revoluciones por minuto (rpm) a rad/s. Motores, discos y ventiladores indican rpm.	Da ω (rad/s). 120 rpm: 12.6 rad/s. Un disco de 33 rpm: 3.46 rad/s.	Cada vuelta son 2π rad y cada minuto 60 s.

EJEMPLO RESUELTO

Una rueda de bicicleta de radio 0.30 m gira a 120 rpm. Paso 1: $\omega = 120(2\pi/60) = 12.6$ rad/s. Paso 2: $f = 2$ Hz y $T = 0.5$ s. Paso 3: $v = \omega r = 12.6(0.30) = 3.77$ m/s. Paso 4: $a_c = v^2/r = 3.77^2/0.30 = 47.4$ m/s² hacia el centro, unas 4.8 veces g .

La velocidad angular es un vector perpendicular al plano del giro (regla de la mano derecha). Aquí solo usamos su módulo, ω .

Gráficos de apoyo



TEMA 23

Aceleración angular y MCUV

Si la rapidez angular cambia de forma pareja, hay aceleración angular α constante: es el movimiento circular uniformemente variado. Sus ecuaciones son iguales a las del MRUV con θ , ω , α .

RECUERDA Traducción: posición $x \rightarrow \theta$, velocidad $v \rightarrow \omega$, aceleración $a \rightarrow \alpha$. Las ecuaciones del MRUV se copian igual.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\alpha = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}$	Qué tan rápido arranca o frena un giro: un ventilador al encender o un disco al apagarse.	Da la aceleración angular (rad/s ²). De 0 a 31.4 rad/s en 5 s: 6.28 rad/s ² . Si frena, $\alpha < 0$.	Es cuánto cambia ω cada segundo, igual que $a = \Delta v / \Delta t$.
$\omega = \omega_0 + \alpha t$	Rapidez angular después de un tiempo t , con α constante.	Da ω (rad/s) con ω_0 la inicial (rad/s). Con $\alpha = 6.28$ rad/s ² y 2 s: 12.6 rad/s.	Cada segundo se suman α rad/s a la rapidez angular. En t segundos suma αt .
$\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2$	Ángulo girado desde una posición inicial θ_0 . Con $\theta_0 = 0$ da el giro total.	Da la posición angular (rad). Desde el reposo con $\alpha = 6.28$ y 5 s: 78.5 rad.	Es el giro parejo que habría sin acelerar más el extra por acelerar. Igual que $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$.
$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha \Delta\theta$	Problemas sin tiempo: cuántas vueltas gira un disco hasta detenerse.	Relaciona ω con el ángulo $\Delta\theta$ (rad). Con $\omega = 31.4$ y $\alpha = 6.28$: $\Delta\theta = 78.5$ rad.	Es la ecuación sin tiempo del MRUV, con letras de giro.

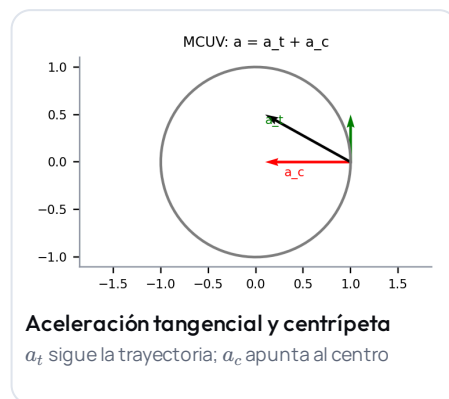
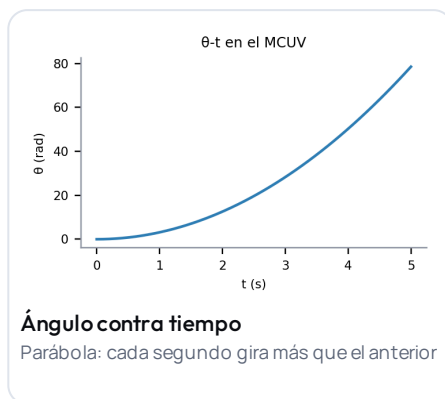
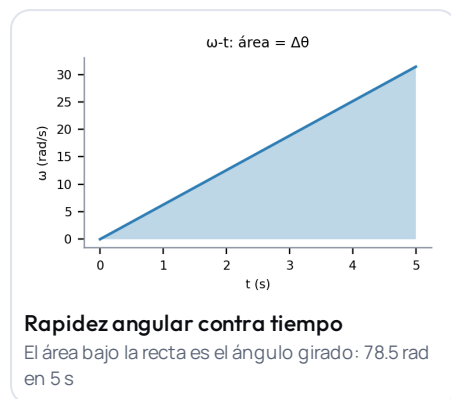
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\Delta\theta = \frac{1}{2}(\omega_0 + \omega) t$	Cuando conoces la rapidez angular al inicio y al final, pero no α .	Da el ángulo girado (rad). De 0 a 31.4 rad/s en 5 s: $\frac{1}{2}(31.4)(5) = 78.5$ rad.	Con α constante, la rapidez angular promedio es la mitad entre la inicial y la final.
$N = \frac{\Delta\theta}{2\pi}$	Contar vueltas completas a partir del ángulo girado en radianes.	Da el número de vueltas N . Con 78.5 rad: 12.5 vueltas.	Una vuelta son 2π rad, así que se divide el ángulo entre 2π .
$a_t = \alpha r$	Aceleración de un punto del borde que cambia su rapidez. Con $\alpha = 6.28$ y $r = 0.25$ m.	Da la aceleración tangencial (m/s^2): 1.57 m/s^2 . Va a lo largo de la trayectoria, no hacia el centro.	Si la rapidez angular cambia, la lineal $v = \omega r$ también. Su cambio por segundo es αr .
$a = \sqrt{a_t^2 + a_c^2}$	Aceleración total de un punto que gira cada vez más rápido: tiene dos partes perpendiculares.	Da el módulo (m/s^2). A los 2 s: $a_t = 1.57$ y $a_c = 39.5$, entonces $a = 39.5$ m/s^2 .	La parte tangencial cambia la rapidez y la centrípeta cambia la dirección. Se combinan con Pitágoras.

EJEMPLO RESUELTO

Un ventilador de aspas de 0.25 m parte del reposo y llega a 300 rpm en 5 s. Paso 1: $\omega = 300(2\pi/60) = 31.4$ rad/s. Paso 2: $\alpha = 31.4/5 = 6.28$ rad/s². Paso 3: $\Delta\theta = \frac{1}{2}(31.4)(5) = 78.5$ rad, o sea 12.5 vueltas. Paso 4: a los 2 s, $\omega = 12.6$ rad/s, $a_t = 1.57$ m/s^2 y $a_c = \omega^2 r = 39.5$ m/s^2 .

Si α tiene el mismo signo que ω , el giro se acelera. Si tiene signo contrario, frena. El MCU es el caso $\alpha = 0$.

Gráficos de apoyo



TEMA 24

Velocidad relativa en una y dos dimensiones

La velocidad depende de quién mira. La velocidad de A vista desde B es $\mathbf{v}_A - \mathbf{v}_B$. En el plano se restan y suman las componentes, como en un bote que cruza un río o un avión con viento.

RECUERDA Desde un bus a 20 m/s, un auto a 25 m/s se ve a solo 5 m/s. Si vienen de frente, se ven a 45 m/s.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$v_{AB} = v_A - v_B$	Dos móviles en línea recta, con signo: positivo a la derecha. Un carro a 30 y otro a -20 m/s.	Da la velocidad de A vista desde B (m/s). De frente: $30 - (-20) = 50$ m/s. En el mismo sentido (25 y 20): 5 m/s.	Al ponerte en B le restas su velocidad a todo, como si B estuviera quieto.
$v_{AC} = v_{AB} + v_{BC}$	Movimiento sobre otro que se mueve: una persona dentro de un bus, o un bote con corriente.	Da v_{AC} (m/s). Persona de 1.5 en bus de 15: 16.5. Bote de 4 con río de 2: 6 a favor y 2 en contra.	Los «respecto a» se encadenan como eslabones: A respecto a B y B respecto a C dan A respecto a C .
$\mathbf{v}_{AB} = \mathbf{v}_A - \mathbf{v}_B$	Velocidades en el plano. A va al este (20 m/s) y B al norte (15 m/s).	Resta componente a componente: $\langle 20, -15 \rangle$ m/s. Módulo 25 m/s.	Es la misma resta de una dimensión, hecha por separado en x y en y .

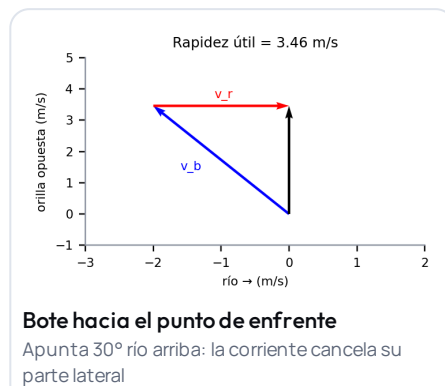
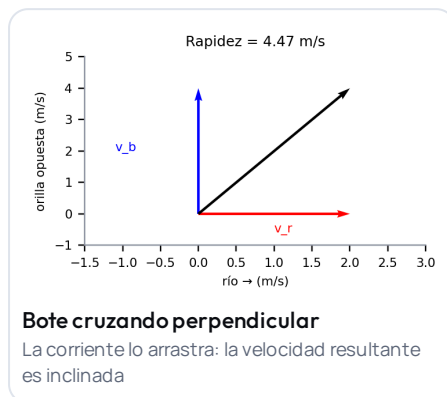
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$t = \frac{W}{v_b}$	Bote perpendicular a la orilla. W es el ancho del río y v_b la rapidez del bote en el agua.	Da el tiempo de cruce (s). Con $W = 80$ m y $v_b = 4$ m/s: 20 s. La corriente no lo cambia.	Solo la velocidad hacia la otra orilla cuenta para el cruce. La corriente empuja de lado.
$d = v_r t$	Cuánto te arrastra el río río abajo mientras cruzas apuntando perpendicular. v_r es la del río.	Da la deriva (m). Con $v_r = 2$ m/s y 20 s: 40 m. La rapidez respecto a la orilla es $\sqrt{4^2 + 2^2} = 4.47$ m/s.	Mientras cruzas, el agua se lleva todo en su dirección. Deriva es velocidad del río por tiempo.
$\sin \theta = \frac{v_r}{v_b}$	Llegar justo enfrente: el bote apunta río arriba un ángulo θ medido desde la perpendicular.	Da el ángulo (hace falta $v_b > v_r$). Con 2 y 4 m/s: $\theta = 30^\circ$ contra la corriente.	La parte de v_b contra el río debe cancelar justo a v_r , y así no hay deriva.
$t = \frac{W}{\sqrt{v_b^2 - v_r^2}}$	Tiempo de cruce cuando apuntas río arriba para llegar al punto de enfrente.	Da el tiempo (s). Rapidez útil $\sqrt{16 - 4} = 3.46$ m/s y $t = 80/3.46 = 23.1$ s. Tarda más que la ruta directa.	Parte de tu rapidez se gasta contra la corriente, y solo $\sqrt{v_b^2 - v_r^2}$ cruza.
$\mathbf{v}_{\text{suelo}} = \mathbf{v}_{\text{aire}} + \mathbf{v}_{\text{viento}}$	Avión con viento cruzado: 200 m/s al este y viento de 30 m/s al norte.	Da la velocidad respecto al suelo: 202 m/s a 8.5° al norte del este.	El aire se lleva al avión consigo, así que las dos velocidades se suman como vectores.

EJEMPLO RESUELTO

Un río de 2 m/s tiene 80 m de ancho; el bote hace 4 m/s respecto al agua. Perpendicular: $t = 80/4 = 20$ s, deriva $2(20) = 40$ m. Para llegar enfrente: $\sin \theta = 2/4$, $\theta = 30^\circ$ río arriba. La rapidez útil es $\sqrt{16 - 4} = 3.46$ m/s y $t = 80/3.46 = 23.1$ s.

Avión: para volar hacia el este con ese viento, apunta $\arcsin(30/200) = 8.6^\circ$ al sur del este. Su rapidez sobre el suelo es $\sqrt{200^2 - 30^2} = 198$ m/s.

Gráficos de apoyo



Dinámica de la partícula

Por qué se mueven los cuerpos: fuerzas, leyes de Newton, fricción y movimiento circular.

TEMA 25

Fuerza, fuerza neta y primera ley de Newton

Una fuerza es un empujón o un jalón. Es un vector y se mide en newtons (N). La fuerza neta es la suma vectorial de todas las fuerzas. Si es cero, el cuerpo sigue en reposo o con velocidad constante: eso es la primera ley.

RECUERDA En el bus, al frenar, tu cuerpo se va hacia adelante: quiere seguir con la velocidad que traía. Eso es la inercia.

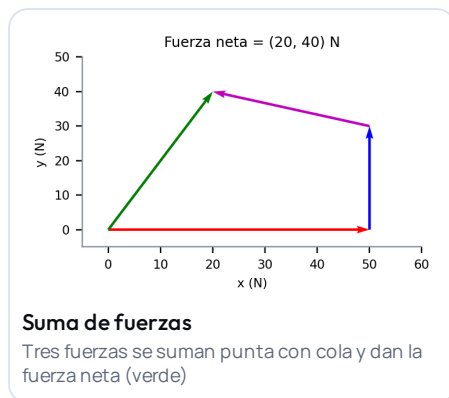
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathbf{F}_{\text{net}} = \sum \mathbf{F} = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \dots$	Varias personas empujan una caja a la vez. Se suman como vectores, no como números simples.	Da la fuerza neta (N): una sola fuerza que produce el mismo efecto que todas juntas.	Un cuerpo no distingue quién empuja. Solo siente el resultado total de todos los empujones.
$F_x = \sum F_x, \quad F_y = \sum F_y$	Fuerzas en varias direcciones sobre una caja. Cada eje se suma aparte (derecha y arriba +).	Da las componentes (N). Con 50 N este, 30 N norte y $\langle -30, 10 \rangle$ N: $\langle 20, 40 \rangle$ N.	Las direcciones x y y son independientes, y en cada eje las fuerzas se suman con su signo.
$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}, \quad \theta = \arctan \frac{F_y}{F_x}$	Hallar cuánto vale la fuerza neta y hacia dónde apunta, a partir de sus componentes.	Da el módulo (N) y el ángulo sobre el eje $+x$. Con $\langle 20, 40 \rangle$ N: 44.7 N a 63.4° .	Es Pitágoras: las componentes son los catetos y la fuerza neta es la hipotenusa del triángulo.
$\sum \mathbf{F} = 0 \Rightarrow \mathbf{v} = \text{constante}$	Primera ley: un libro quieto sobre la mesa, o un carro en autopista que va parejo.	Si la fuerza neta es cero, la velocidad $\mathbf{v}$ no cambia: sigue en reposo o en línea recta a rapidez fija.	Sin un empujón neto, nada obliga al cuerpo a cambiar. Esa tendencia a seguir igual se llama inercia.
$\mathbf{F}_{\text{eq}} = -\sum \mathbf{F}$	Equilibrio: qué fuerza hay que agregar para que un cuerpo quede sin acelerar.	Da la fuerza equilibrante (N). Con neta $\langle 20, 40 \rangle$ N, hace falta $\langle -20, -40 \rangle$ N.	Para que todo sume cero, la fuerza nueva debe ser del mismo tamaño y con sentido contrario a la suma.
$1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$	Unidad de fuerza. En el sistema británico se usa la libra fuerza: 1 lbf es unos 4.45 N.	Un newton es la fuerza que da 1 m/s^2 a una masa de 1 kg. Una pesa de 100 lbf equivale a 445 N.	El newton se define con la segunda ley: fuerza igual a masa por aceleración, con unidades SI.
$\mathbf{F}_{\text{ficticia}} = -m \mathbf{a}_{\text{sist}}$	Sistema no inercial: dentro de un bus que frena, un ascensor que arranca o un carro que gira.	Fuerza aparente (N) en un sistema con aceleración $\mathbf{a}_{\text{sist}}$. Con 60 kg y 3 m/s^2 : 180 N.	Quien acelera siente que lo empujan al revés, aunque nadie lo empuje. Solo es inercia vista desde adentro.

EJEMPLO RESUELTO

Sobre una caja actúan 50 N al este, 30 N al norte y $\langle -30, 10 \rangle$ N. Paso 1: $F_x = 50 - 30 = 20 \text{ N}$ y $F_y = 30 + 10 = 40 \text{ N}$. Paso 2: el módulo es $\sqrt{20^2 + 40^2} = 44.7 \text{ N}$. Paso 3: el ángulo es $\arctan(40/20) = 63.4^\circ$ sobre el este. Para dejarla en equilibrio hay que añadir $\langle -20, -40 \rangle$ N.

Un sistema inercial es uno que no acelera. Las leyes de Newton valen tal cual solo en esos sistemas.

Gráficos de apoyo



TEMA 26

Segunda ley de Newton, masa y peso

La aceleración de un cuerpo es proporcional a la fuerza neta y apunta en su mismo sentido. Con más masa, acelera menos. La masa (kg) no cambia nunca; el peso (N) es la fuerza con que la Tierra atrae y depende de g .

RECUERDA Empujar un carrito de supermercado vacío es fácil. Lleno, con la misma fuerza, apenas se mueve: tiene más masa.

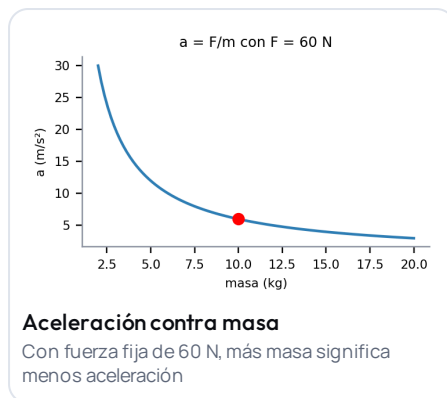
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\sum \mathbf{F} = m \mathbf{a}$	Cualquier problema de fuerzas y movimiento: carros, cajas, ascensores.	Une la fuerza neta (N), la masa m (kg) y la aceleración $\mathbf{a}$ (m/s ²), que apunta igual que la fuerza.	Más fuerza, más cambio de velocidad. Más masa, más resistencia a cambiar. Por eso la masa va dividiendo.
$\sum F_x = m a_x, \quad \sum F_y = m a_y$	Problemas con fuerzas inclinadas. Se usa un eje por vez (derecha y arriba son +).	Es la segunda ley por ejes. Si un eje no tiene movimiento, su suma es cero.	La aceleración en x solo depende de las fuerzas en x , y lo mismo en y . Cada eje es un problema aparte.
$a = \frac{\sum F}{m}$	Hallar cuánto acelera algo conocida la fuerza neta. Un carro de 1200 kg con 3000 N.	Da la aceleración (m/s ²): $3000/1200 = 2.5$ m/s ² . Duplicar la masa reduce a a la mitad.	Es despejar a . La misma fuerza mueve fácil lo liviano y con dificultad lo pesado.
$W = m g$	El peso de una persona o de un objeto cerca de la Tierra, con $g = 9.8$ m/s ² (hacia abajo).	Da el peso W (N). Una persona de 70 kg pesa $70 \times 9.8 = 686$ N.	Es la segunda ley aplicada a la caída libre: la única fuerza es el peso y la aceleración es g .
$W_{\text{Luna}} = m g_L, \quad g_L = 1.62$ m/s ²	Comparar el peso en otro planeta. La masa se mantiene, el peso cambia con la gravedad local.	Para 70 kg: 686 N en la Tierra y 113 N en la Luna. Su masa sigue siendo 70 kg en ambos.	La masa es cuánta materia hay. El peso es cuánto la jala el planeta, y la Luna jala menos.
$\sum F = m \frac{v - v_0}{t}$	Frenar o acelerar un vehículo: la segunda ley junta con la cinemática.	Da la fuerza neta (N). Un carro de 1200 kg pasa de 20 m/s a 0 en 5 s: -4800 N (contra el movimiento).	Con fuerza constante, $a = (v - v_0)/t$. Basta ponerlo en $F = m a$. El signo negativo indica frenado.
$W_N = 9.8 W_{\text{kgf}}$	Pesos dados en kilogramos fuerza, como «una persona de 70 kgf» o la presión de llantas.	Convierte kgf (peso de 1 kg) a newtons. Así, 70 kgf equivalen a 686 N.	Un kilogramo fuerza es lo que pesa 1 kg en la Tierra: 1×9.8 newtons.

EJEMPLO RESUELTO

Una caja de 20 kg se empuja con una fuerza horizontal de 50 N sobre un piso sin fricción, desde el reposo. Paso 1: $a = 50/20 = 2.5$ m/s². Paso 2: a los 4 s, $v = 2.5 \times 4 = 10$ m/s. Paso 3: avanzó $\frac{1}{2}(2.5)(4^2) = 20$ m. Su peso es $20 \times 9.8 = 196$ N, pero no entra en el movimiento horizontal.

El peso se mide en newtons y la masa en kilogramos. En una balanza «en kg» realmente se mide el peso y se divide entre g .

Gráficos de apoyo



TEMA 27

Tercera ley de Newton y diagrama de cuerpo libre

Si A empuja a B, B empuja a A con la misma fuerza y en sentido contrario. Esas dos fuerzas actúan en cuerpos distintos. El diagrama de cuerpo libre (DCL) dibuja un solo cuerpo y todas las fuerzas que recibe.

RECUERDA Al empujar una pared sientes que ella te empuja. Si estás en patines, tú sales rodando hacia atrás.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathbf{F}_{AB} = -\mathbf{F}_{BA}$	Tu pie empuja el piso y el piso empuja tu pie. Un cohete empuja gases y ellos lo empujan.	Dice que la fuerza de A sobre B y la de B sobre A tienen igual tamaño (N) y sentidos opuestos.	Una fuerza es una interacción entre dos cuerpos. Siempre son dos jalones o empujones a la vez, nunca uno solo.
$N = m g$	Normal en una superficie horizontal sin más fuerzas verticales: caja de 15 kg sobre una mesa.	Da la normal N (N), perpendicular a la superficie. Para 15 kg: 147 N. No es el par de acción-reacción del peso.	El cuerpo no se hunde ni salta: la suma vertical es cero, así que la mesa empuja hacia arriba lo mismo que pesa.
$W_{\parallel} = m g \sin \theta$	Plano inclinado con ángulo θ : es la parte del peso que jala paralelo a la rampa.	Da la componente (N) que empuja el bloque rampa abajo. Con 10 kg y 30° : 49 N.	Al inclinar los ejes, el peso se reparte en dos catetos. El de la rampa crece con el ángulo.
$N = m g \cos \theta$	Plano inclinado sin otras fuerzas perpendiculares: define cuánto aprieta la rampa.	Da la normal (N) en el plano. Con 10 kg y 30° : 84.9 N, menor que el peso de 98 N.	El bloque no se hunde en la rampa, así que la normal iguala la parte del peso que presiona la superficie.
$T_1 = T_2$	Cuerda ideal (sin masa) sobre una polea sin fricción, como en un sistema de poleas simple.	La tensión T (N) vale lo mismo en toda la cuerda. Sirve para igualar tensiones a ambos lados.	Una cuerda sin masa no tiene peso que tirar. Solo transmite la fuerza de un extremo al otro, sin cambiarla.
$T = m g$	Cuerpo colgado de una cuerda y quieto (o con velocidad constante). Un tanque de 8 kg.	Da la tensión (N). Para 8 kg: $8 \times 9.8 = 78.4 \text{ N}$, igual al peso.	La cuerda debe sostener el peso, que baja. Para no acelerar, tira hacia arriba exactamente lo mismo.
$2T \sin \varphi = m g$	Semáforo colgado de dos cables simétricos que forman el ángulo φ con la horizontal.	Da la tensión T (N) de cada cable. Cuanto más plano el cable, mayor tensión. Con 12 kg y 30° : 118 N.	Solo la parte vertical de cada cable sostiene el peso. Entre los dos cables suman $2T \sin \varphi$.

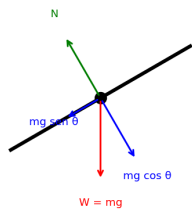
EJEMPLO RESUELTO

Un semáforo de 12 kg cuelga del centro de dos cables simétricos; cada uno forma 30° con la horizontal. DCL: peso hacia abajo y dos tensiones inclinadas hacia arriba. Paso 1: $W = 12 \times 9.8 = 117.6 \text{ N}$. Paso 2: en vertical, $2T \sin 30^\circ = 117.6$. Paso 3: $T = 117.6 / (2 \times 0.5) = 118 \text{ N}$ en cada cable. En horizontal, las dos componentes se cancelan.

Pasos del DCL: 1) aísla el cuerpo; 2) dibuja un punto; 3) dibuja solo fuerzas que recibe, con flechas; 4) elige ejes y descompón.

Gráficos de apoyo

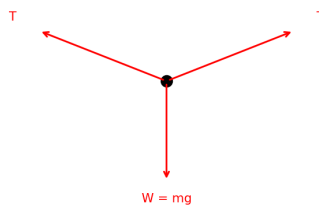
DCL en plano inclinado (30°)



DCL del bloque en un plano inclinado

Peso (rojo), normal (verde) y las dos partes del peso (azul)

DCL: $2T \sin 30^\circ = mg$



DCL de un semáforo

Dos tensiones inclinadas sostienen el peso; las horizontales se cancelan

TEMA 28

Estrategia de resolución con las leyes de Newton

Método: 1) dibuja el DCL; 2) elige ejes (en rampas, uno paralelo y otro perpendicular); 3) escribe $\sum F = m a$ por eje; 4) resuelve. Si hay varios cuerpos, un DCL y una ecuación para cada uno.

RECUERDA El sentido positivo lo eliges tú. Lo importante es usarlo igual en todas las ecuaciones de ese cuerpo.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$a = g \sin \theta$	Bloque que se suelta en una rampa lisa (sin fricción) de ángulo θ .	Da la aceleración (m/s ²) rampa abajo. Con 30°: $9.8 \times 0.5 = 4.9$ m/s ² . No depende de la masa.	La parte del peso a lo largo de la rampa es $m g \sin \theta$. Al dividir entre m , la masa se cancela.
$a = \frac{F}{m} - g \sin \theta$	Subir un bloque por una rampa lisa con una fuerza F paralela, como un carrito en un taller.	Da la aceleración (m/s ²), positiva hacia arriba. Con 8 kg, $F = 60$ N y 30°: 2.6 m/s ² .	La fuerza neta paralela es lo que empuja menos lo que la gravedad frena: $F - m g \sin \theta$.
$a = \frac{(m_2 - m_1) g}{m_1 + m_2}$	Máquina de Atwood: dos masas colgadas de una cuerda sobre una polea. m_2 es la mayor.	Da la aceleración (m/s ²): la mayor baja y la menor sube. Con 3 y 5 kg: 2.45 m/s ² .	La fuerza que mueve el sistema es la diferencia de pesos. La masa que se mueve es la suma de las dos.
$T = \frac{2 m_1 m_2 g}{m_1 + m_2}$	Misma máquina de Atwood: la tensión de la cuerda, útil para saber si resistirá.	Da la tensión (N). Con 3 y 5 kg: 36.8 N, entre los dos pesos (29.4 N y 49 N).	Se obtiene de la ecuación de una sola masa: $T = m_1 (g + a)$. La cuerda sostiene a m_1 y la acelera.
$N = m (g + a)$	Ascensor: persona sobre una balanza. $a > 0$ si la aceleración va hacia arriba (positivo arriba).	Da la lectura de la balanza (N). 70 kg con $a = +2$ m/s ² : 826 N. Con $a = -2$ m/s ² : 546 N.	La balanza empuja hacia arriba y el peso baja. Si el piso sube acelerando, la balanza debe empujar más.
$a = \frac{F}{m_1 + m_2}, \quad T = m_2 a$	Dos bloques unidos por cuerda en una mesa lisa. Un jalón F a m_1 arrastra a m_2 .	Con 4 y 6 kg y $F = 50$ N: $a = 5$ m/s ² y $T = 30$ N. La cuerda solo mueve a m_2 .	Juntos son un solo cuerpo de masa $m_1 + m_2$. La cuerda solo jala al de atrás, así que $T = m_2 a$.
$a = \frac{m_2 g}{m_1 + m_2}, \quad T = m_1 a$	Bloque m_1 sobre una mesa lisa unido por una cuerda y una polea a m_2 que cuelga.	Con $m_1 = 4$ kg y $m_2 = 2$ kg: $a = 3.27$ m/s ² y $T = 13.1$ N.	Solo el peso del que cuelga (el de la mesa se anula con su normal) mueve las dos masas juntas.

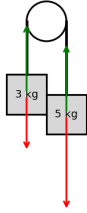
EJEMPLO RESUELTO

Máquina de Atwood con $m_1 = 3$ kg y $m_2 = 5$ kg, soltada del reposo. Paso 1: $a = (5 - 3)(9.8)/(3 + 5) = 2.45$ m/s². Paso 2: $T = 2(3)(5)(9.8)/8 = 36.8$ N. Paso 3: tras 2 s, $v = 2.45 \times 2 = 4.9$ m/s y cada masa recorrió $\frac{1}{2}(2.45)(2^2) = 4.9$ m. La de 5 kg baja y la de 3 kg sube.

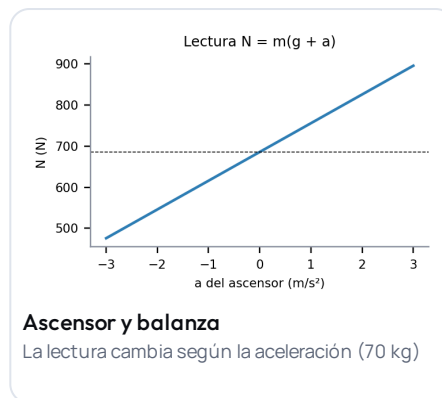
Siempre comprueba: la aceleración de Atwood debe ser menor que g y la tensión debe quedar entre los dos pesos.

Gráficos de apoyo

Atwood: T (verde), W (rojo)



DCL en una máquina de Atwood
Cada masa tiene su peso hacia abajo y la misma tensión hacia arriba



TEMA 29

Fricción (rozamiento) y su aplicación

La fricción es la fuerza paralela a la superficie que se opone al deslizamiento. Es proporcional a la normal N . Antes de moverse es estática (hasta un máximo) y en movimiento es cinética, que suele ser menor.

RECUERDA Arrancar una caja pesada cuesta más que mantenerla en movimiento. La fricción estática máxima es mayor que la cinética.

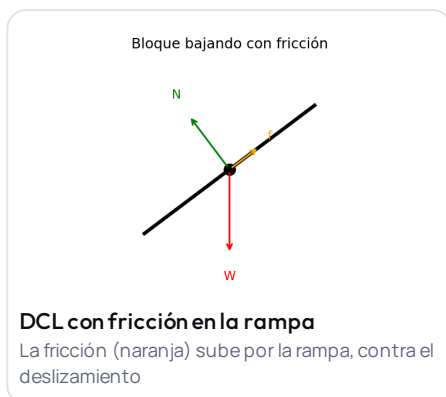
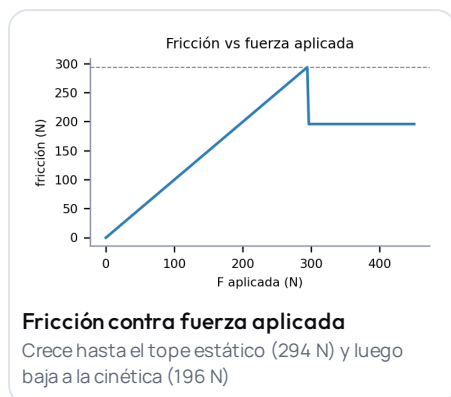
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$f_s \leq \mu_s N$	Fricción estática: la caja aún no se mueve. Puede valer desde 0 hasta su máximo $\mu_s N$.	Acota la fricción estática (N). μ_s (sin unidades) es el coeficiente estático y N la normal.	La fricción se ajusta sola a lo que empujas, hasta un tope. Si lo pasas, el cuerpo empieza a deslizarse.
$f_k = \mu_k N$	Cuerpo que ya se desliza: caja arrastrada o carro frenando con llantas bloqueadas.	Da la fricción (N) cuando hay deslizamiento. Con $N = 490$ N y $\mu_k = 0.4$: 196 N, opuesta al movimiento.	En movimiento, las asperezas de las dos superficies se enganchan menos. Por eso $\mu_k < \mu_s$.
$F_{\text{arranque}} = \mu_s m g$	Fuerza horizontal mínima para empezar a mover una caja sobre el piso.	Da la fuerza (N) que vence la fricción estática. Con 50 kg y $\mu_s = 0.6$: 294 N.	En piso horizontal, $N = m g$. Hay que igualar el tope de la fricción estática para que ceda.
$a = \frac{F - \mu_k m g}{m}$	Caja ya en movimiento, jalada con fuerza horizontal F . Con 50 kg, $\mu_k = 0.4$, $F = 300$ N.	Da la aceleración (m/s²): $(300 - 196)/50 = 2.08$ m/s².	La fuerza neta horizontal es lo que empujas menos la fricción cinética, y luego se aplica $F = m a$.
$\tan \theta_c = \mu_s$	Ángulo crítico: la inclinación a la que un objeto en reposo en una rampa empieza a deslizarse.	Da θ_c . Con $\mu_s = 0.5$: 26.6°. Sirve para medir μ_s inclinando una tabla.	En ese punto, $m g \sin \theta$ iguala a $\mu_s m g \cos \theta$. La masa se cancela y queda la tangente.
$a = g (\sin \theta - \mu_k \cos \theta)$	Bloque que baja deslizando por una rampa con fricción. Con 37° y $\mu_k = 0.3$.	Da la aceleración (m/s²) rampa abajo: 3.55 m/s². Si sale negativa, el bloque frena.	Baja el peso paralelo $m g \sin \theta$ y frena la fricción $\mu_k m g \cos \theta$. La masa se simplifica.
$d = \frac{v_0^2}{2 \mu_k g}$	Frenado con las llantas bloqueadas sobre asfalto. Un auto a 20 m/s (72 km/h) con $\mu_k = 0.7$.	Da la distancia hasta detenerse (m): 29.2 m. Si el piso está mojado ($\mu_k = 0.35$): 58.3 m.	La fricción frena con $a = \mu_k g$. Con $v^2 = v_0^2 - 2ad$ y $v = 0$ sale la distancia. Es proporcional a v_0^2 .
$N = m g - F \sin \varphi$	Jalar una caja con una cuerda inclinada hacia arriba un ángulo φ : la normal ya no es $m g$.	Da la normal (N). Con 10 kg, $F = 40$ N y 30°: 98 - 20 = 78 N. Así la fricción baja.	La parte vertical del jalón levanta un poco la caja, y el piso tiene que sostener menos peso.

EJEMPLO RESUELTO

Una caja de 50 kg está en el piso con $\mu_s = 0.6$ y $\mu_k = 0.4$. Paso 1: $N = 50 \times 9.8 = 490$ N. Paso 2: para arrancarla, $F = 0.6 \times 490 = 294$ N. Paso 3: ya en movimiento, $f_k = 0.4 \times 490 = 196$ N. Paso 4: con $F = 300$ N, $a = (300 - 196)/50 = 2.08$ m/s².

La fricción no depende del área de contacto. Valores típicos: llanta con asfalto seco $\mu \approx 0.7$ a 0.9 ; mojado, cerca de 0.4 .

Gráficos de apoyo



TEMA 30

Dinámica del movimiento circular uniforme

Para girar en círculo hace falta una fuerza neta que apunte al centro: la fuerza centrípeta. No es una fuerza nueva; es la suma de las fuerzas reales (fricción, normal, tensión) en la dirección radial.

RECUERDA Al girar una piedra atada a una cuerda, la cuerda tira hacia tu mano. Si la sueltas, la piedra sale en línea recta.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$F_c = \frac{m v^2}{r}$	Carro de 1000 kg a 15 m/s en una curva de 50 m. También satélites o una piedra con cuerda.	Da la fuerza neta hacia el centro (N): $1000 \times 225/50 = 4500$ N. Aumenta con el cuadrado de v .	Es la segunda ley con la aceleración centrípeta $a_c = v^2/r$. Mientras más rápido o cerrada, más fuerza.
$F_c = m \omega^2 r$	Igual, pero con la rapidez angular ω (rad/s): centrífuga o rueda de la fortuna.	Con 70 kg, $\omega = 2$ rad/s y $r = 10$ m: 2800 N hacia el centro.	Como $v = \omega r$, al reemplazar en mv^2/r queda $m \omega^2 r$.
$v_{\max} = \sqrt{\mu_s g r}$	Curva plana: la fricción estática es la única fuerza al centro. Con $\mu_s = 0.8$, $r = 50$ m.	Da la rapidez máxima sin derrapar (m/s): 19.8 m/s (71.3 km/h). Con lluvia, $\mu_s = 0.4$: 14.0 m/s.	Se iguala mv^2/r al máximo de fricción $\mu_s mg$. La masa se cancela: un camión y un auto, igual.
$\tan \theta = \frac{v^2}{r g}$	Curva peraltada sin fricción: ángulo de peralte θ . Con 20 m/s y $r = 100$ m.	Da el ángulo (grados) donde basta la normal para girar: 22.2°.	La componente horizontal de la normal, $N \sin \theta$, hace de fuerza centrípeta, y la vertical sostiene el peso.
$v = \sqrt{r g \tan \theta}$	Rapidez a la que una curva peraltada funciona sin necesitar fricción. Con $r = 100$ m y 15° .	Da la rapidez de diseño (m/s): 16.2 m/s (58.3 km/h).	Es despejar v de $\tan \theta = v^2/(r g)$. A esa rapidez no hay tendencia a subir ni a bajar por la curva.
$v_{\max} = \sqrt{r g \frac{\tan \theta + \mu_s}{1 - \mu_s \tan \theta}}$	Peralte con fricción: máximo antes de salirse. Con $r = 100$ m, 15° y $\mu_s = 0.5$.	Da el máximo (m/s): 29.5 m/s (106 km/h). Con $\mu_s = 0$ vuelve a la rapidez de diseño.	La fricción apunta hacia el centro y, junto con la normal, ayuda a girar más rápido.
$v_{\min} = \sqrt{r g \frac{\tan \theta - \mu_s}{1 + \mu_s \tan \theta}}$	Mínimo antes de deslizarse hacia dentro (si $\tan \theta > \mu_s$). Con 15° y $\mu_s = 0.2$.	Da el mínimo (m/s): 7.95 m/s (28.6 km/h). Más lento, el carro se desliza hacia el interior.	A baja rapidez el carro tiende a bajar por la pendiente. La fricción, hacia arriba, debe sostenerlo.

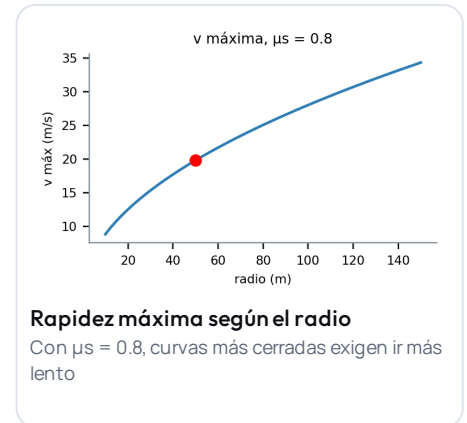
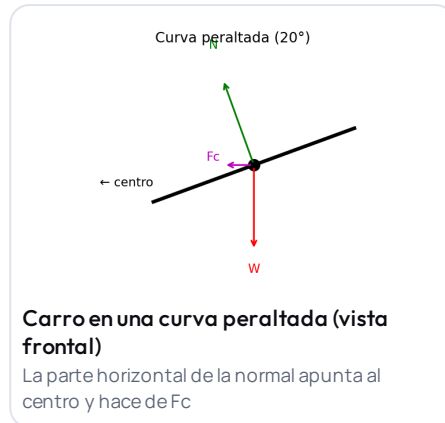
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$N = \frac{m g}{\cos \theta}$	Normal en una curva peraltada a su rapidez ideal. Para un carro de 1000 kg y 15°.	Da la normal (N): 10 146 N. Es mayor que el peso de 9800 N porque la normal también debe girar al carro.	Su parte vertical $N \cos \theta$ sostiene el peso. Como $\cos \theta < 1$, la normal debe ser más grande.

EJEMPLO RESUELTO

Un carro de 1000 kg toma una curva plana de 50 m con $\mu_s = 0.8$. Paso 1: la fricción máxima es $0.8 \times 1000 \times 9.8 = 7840$ N. Paso 2: $v_{\max} = \sqrt{0.8 \times 9.8 \times 50} = 19.8$ m/s, o sea 71.3 km/h. Paso 3: con lluvia ($\mu_s = 0.4$) baja a 14.0 m/s (50.4 km/h). Un carro a 15 m/s necesita 4500 N hacia el centro: en lluvia sí se sale.

La fuerza centrípeta apunta siempre al centro. En el DCL no se dibuja como una fuerza extra: es el resultado de las otras.

Gráficos de apoyo



Formulario general

Lo más importante de la guía en una sola consulta, por parte y por tema.

PARTE 1 Medición y unidades

1 Sistema Internacional, notación científica y prefijos

m, kg, s, A, K, mol, cd Unidades base del SI

$N = a \times 10^n$ Notación científica

$k = 10^3, M = 10^6, G = 10^9$ Prefijos grandes

$m = 10^{-3}, \mu = 10^{-6}, n = 10^{-9}$ Prefijos pequeños

$(a \times 10^m)(b \times 10^n) = ab \times 10^{m+n}$ Multiplicar en notación

$1 N = 1 kg \cdot m/s^2$ Unidades derivadas

$1 cm^2 = 10^{-4} m^2, 1 cm^3 = 10^{-6} m^3$ Prefijo al cuadrado y cubo

2 Conversión de unidades (SI, británico y otros)

$dato \times \frac{\text{unidad nueva}}{\text{unidad vieja}}$ Factor de conversión

$1 in = 2.54 cm$ Pulgada a centímetro

$1 ft = 12 in = 0.3048 m$ Pie a metro

$1 mi \approx 1609 m$ Milla a metro

$1 lb \approx 0.4536 kg$ Libra a kilogramo

$1 gal \approx 3.785 L$ Galón a litro

$v_{m/s} = \frac{v_{km/h}}{3.6}$ km/h a m/s

$1 m^2 = 10^4 cm^2, 1 m^3 = 10^3 L$ Factor al cuadrado y cubo

3 Análisis dimensional

$[x] = L, [m] = M, [t] = T$ Dimensiones básicas

$[v] = L T^{-1}, [a] = L T^{-2}$ Dimensión de v y a

$[F] = M L T^{-2}$ Dimensión de fuerza

$[E] = M L^2 T^{-2}$ Dimensión de energía

$[A + B] = [A] = [B]$ Homogeneidad

$[AB] = [A][B], [A/B] = [A]/[B]$ Producto y cociente

$[\sin \theta] = 1, [2\pi] = 1, [\ln x] = 1$ Cantidades sin dimensión

$T = k L^a g^b \Rightarrow T = k \sqrt{L/g}$ Hallar una fórmula

4 Cifras significativas, redondeo y orden de magnitud

$0.00450 = 4.50 \times 10^{-3}$ (3 c.s.) Contar cifras

$n_{c.s.}(a \cdot b) = \min(n_a, n_b)$ Multiplicar y dividir

$\text{decimales}(a + b) = \min(\text{dec}_a, \text{dec}_b)$ Sumar y restar

$2.346 \rightarrow 2.35, 2.343 \rightarrow 2.34$ Redondeo

$\epsilon = \frac{\Delta x}{x} \times 100 \%$ Error porcentual

$OM(a \times 10^n) = \begin{cases} 10^n & a < 3.16 \\ 10^{n+1} & a \geq 3.16 \end{cases}$ Orden de magnitud

PARTE 2 Vectores

5 Cantidades escalares y vectoriales

$A = |\mathbf{A}|$ Módulo de un vector

$\mathbf{A} = \mathbf{B}$ Vectores iguales

$|\mathbf{-A}| = |\mathbf{A}|$ Negativo de un vector

$\mathbf{A} + (\mathbf{-A}) = \mathbf{0}$ Vector más su negativo

$\mathbf{B} = k \mathbf{A} \quad (k > 0)$ Escalar positivo por vector

$\mathbf{B} = k \mathbf{A} \quad (k < 0)$ Escalar negativo por vector

$\mathbf{B} \parallel \mathbf{A} \iff \mathbf{B} = k \mathbf{A}$ Vectores paralelos

6 Suma y resta de vectores: métodos gráficos

$\mathbf{R} = \mathbf{A} + \mathbf{B} + \mathbf{C}$ Suma por polígono

$\mathbf{R} = \mathbf{A} + \mathbf{B}$ Suma por paralelogramo

$\mathbf{D} = \mathbf{A} - \mathbf{B} = \mathbf{A} + (\mathbf{-B})$ Resta de vectores

$\mathbf{A} + \mathbf{B} + \mathbf{C} + \mathbf{D} = \mathbf{0}$ Polígono cerrado

$R = \sqrt{A^2 + B^2 + 2AB \cos \varphi}$ Módulo de la suma

$D = \sqrt{A^2 + B^2 - 2AB \cos \varphi}$ Módulo de la resta

$|\mathbf{A} - \mathbf{B}| \leq R \leq \mathbf{A} + \mathbf{B}$ Rango de la resultante

7 Componentes, magnitud y dirección

$$A_x = A \cos \theta \quad \text{Componente } x$$

$$A_y = A \sin \theta \quad \text{Componente } y$$

$$A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2} \quad \text{Módulo desde componentes}$$

$$\theta = \arctan \frac{A_y}{A_x} \quad (A_x > 0, A_y > 0) \quad \text{Dirección (cuadrante I)}$$

$$\theta = \arctan \frac{A_y}{A_x} + 180^\circ \quad (A_x < 0) \quad \text{Dirección (cuadr. II y III)}$$

$$\theta = \arctan \frac{A_y}{A_x} + 360^\circ \quad (A_x > 0, A_y < 0) \quad \text{Dirección (cuadrante IV)}$$

$$A_x = A \sin \alpha \quad \text{Ángulo desde el eje } y$$

$$\mathbf{A} = A_x \hat{\mathbf{i}} + A_y \hat{\mathbf{j}} \quad \text{Notación con } \mathbf{i} \text{ y } \mathbf{j}$$

9 Vectores en el espacio

$$\mathbf{A} = A_x \hat{\mathbf{i}} + A_y \hat{\mathbf{j}} + A_z \hat{\mathbf{k}} \quad \text{Vector en 3D}$$

$$\overrightarrow{PQ} = \langle x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1 \rangle \quad \text{Vector entre dos puntos}$$

$$|\mathbf{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2} \quad \text{Módulo en 3D}$$

$$\hat{\mathbf{u}} = \frac{\mathbf{A}}{|\mathbf{A}|} \quad \text{Vector unitario}$$

$$\cos \alpha = \frac{A_x}{|\mathbf{A}|} \quad \text{Coseno director}$$

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1 \quad \text{Suma de } \cos^2 = 1$$

$$\mathbf{F} = F \langle \cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma \rangle \quad \text{Vector desde ángulos}$$

11 Producto cruz

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{i}} & \hat{\mathbf{j}} & \hat{\mathbf{k}} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} \quad \text{Producto cruz}$$

$$|\mathbf{A} \times \mathbf{B}| = |\mathbf{A}||\mathbf{B}| \sin \varphi \quad \text{Módulo del producto cruz}$$

$$A_{\text{paralelogramo}} = |\mathbf{A} \times \mathbf{B}| \quad \text{Área del paralelogramo}$$

$$A_{\text{triángulo}} = \frac{1}{2} |\mathbf{A} \times \mathbf{B}| \quad \text{Área del triángulo}$$

$$\hat{\mathbf{n}} = \frac{\mathbf{A} \times \mathbf{B}}{|\mathbf{A} \times \mathbf{B}|} \quad \text{Normal unitaria}$$

$$\hat{\mathbf{i}} \times \hat{\mathbf{j}} = \hat{\mathbf{k}}, \quad \hat{\mathbf{j}} \times \hat{\mathbf{k}} = \hat{\mathbf{i}} \quad \text{Regla de la mano derecha}$$

$$\mathbf{B} \times \mathbf{A} = -\mathbf{A} \times \mathbf{B} \quad \text{Orden y paralelos}$$

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times \mathbf{F} \quad \text{Torque}$$

8 Suma y resta de vectores con componentes

$$R_x = A_x + B_x \quad \text{Suma en } x$$

$$R_y = A_y + B_y \quad \text{Suma en } y$$

$$\mathbf{A} - \mathbf{B} = \langle A_x - B_x, A_y - B_y \rangle \quad \text{Resta con componentes}$$

$$a\mathbf{A} + b\mathbf{B} = \langle aA_x + bB_x, aA_y + bB_y \rangle \quad \text{Combinación de vectores}$$

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2} \quad \text{Módulo de la resultante}$$

$$\theta = \arctan \frac{R_y}{R_x} + 180^\circ \quad (R_x < 0) \quad \text{Dirección de la resultante}$$

$$\mathbf{E} = -(\mathbf{A} + \mathbf{B}) \quad \text{Vector que equilibra}$$

10 Producto punto

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z \quad \text{Producto punto}$$

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = |\mathbf{A}||\mathbf{B}| \cos \varphi \quad \text{Forma con el ángulo}$$

$$\cos \varphi = \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{|\mathbf{A}||\mathbf{B}|} \quad \text{Ángulo entre vectores}$$

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = 0 \iff \mathbf{A} \perp \mathbf{B} \quad \text{Perpendicularidad}$$

$$\text{comp}_{\mathbf{B}} \mathbf{A} = \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{|\mathbf{B}|} \quad \text{Proyección escalar}$$

$$\text{proy}_{\mathbf{B}} \mathbf{A} = \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{|\mathbf{B}|^2} \mathbf{B} \quad \text{Proyección vectorial}$$

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{A} = |\mathbf{A}|^2 \quad \text{Producto punto consigo mismo}$$

$$W = \mathbf{F} \cdot \mathbf{d} \quad \text{Trabajo}$$

12 Producto triple escalar

$$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) \quad \text{Triple escalar}$$

$$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \begin{vmatrix} A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \\ C_x & C_y & C_z \end{vmatrix} \quad \text{Triple con determinante}$$

$$V = |\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C})| \quad \text{Volumen del paralelepípedo}$$

$$V_{\text{tetraedro}} = \frac{1}{6} |\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C})| \quad \text{Volumen del tetraedro}$$

$$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{B} \cdot (\mathbf{C} \times \mathbf{A}) = \mathbf{C} \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \quad \text{Orden cíclico}$$

$$h = \frac{|\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C})|}{|\mathbf{B} \times \mathbf{C}|} \quad \text{Altura de la caja}$$

$$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = 0 \iff \text{coplanares} \quad \text{Coplanaridad}$$

$$\overrightarrow{PQ} \cdot (\overrightarrow{PR} \times \overrightarrow{PS}) = 0 \quad \text{Cuatro puntos coplanares}$$

13 Posición, desplazamiento y velocidad

$$\Delta x = x_f - x_i \quad \text{Desplazamiento}$$

$$d = |\Delta x_1| + |\Delta x_2| + \dots \quad \text{Distancia recorrida}$$

$$v_{\text{med}} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \quad \text{Velocidad media}$$

$$\text{rapidez media} = \frac{d}{\Delta t} \quad \text{Rapidez media}$$

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} \quad \text{Velocidad instantánea}$$

$$x' = x - x_O \quad \text{Cambio de origen}$$

$$v_{\text{m/s}} = \frac{v_{\text{km/h}}}{3.6} \quad \text{km/h a m/s}$$

15 Aceleración y MRUV

$$a = \frac{v - v_0}{t} \quad \text{Aceleración}$$

$$v = v_0 + a t \quad \text{Velocidad en MRUV}$$

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \quad \text{Posición en MRUV}$$

$$v^2 = v_0^2 + 2 a \Delta x \quad \text{Ecuación sin tiempo}$$

$$\Delta x = \frac{1}{2} (v_0 + v) t \quad \Delta x \text{ con velocidad media}$$

$$d = \frac{v_0^2}{2|a|} \quad \text{Distancia de frenado}$$

$$t = \frac{v_0}{|a|} \quad \text{Tiempo de frenado}$$

17 Análisis gráfico de movimientos rectilíneos

$$v_{\text{med}} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \text{ (secante)} \quad \text{Pendiente x-t (secante)}$$

$$v = \text{pendiente de la tangente} \quad \text{Pendiente x-t (tangente)}$$

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} \text{ (pendiente v-t)} \quad \text{Pendiente v-t = a}$$

$$\Delta x = \text{área bajo v-t} \quad \text{Área v-t = } \Delta x$$

$$\Delta v = \text{área bajo a-t} \quad \text{Área a-t = } \Delta v$$

$$d = \text{área total sin signo} \quad \text{Distancia } \neq \text{ desplazamiento}$$

14 Movimiento rectilíneo uniforme (MRU)

$$x = x_0 + v t \quad \text{Posición en MRU}$$

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \text{constante} \quad \text{Velocidad en MRU}$$

$$t = \frac{x - x_0}{v} \quad \text{Tiempo en MRU}$$

$$t_e = \frac{\Delta x_0}{v_1 - v_2} \quad \text{Alcance}$$

$$t_e = \frac{d}{v_1 + v_2} \quad \text{Encuentro de frente}$$

$$x_1(t) = x_2(t) \quad \text{Condición de encuentro}$$

16 Caída libre

$$v = v_0 - g t \quad \text{Velocidad en caída libre}$$

$$y = y_0 + v_0 t - \frac{1}{2} g t^2 \quad \text{Posición en caída libre}$$

$$t_{\text{sub}} = \frac{v_0}{g} \quad \text{Tiempo de subida}$$

$$h_{\text{max}} = \frac{v_0^2}{2g} \quad \text{Altura máxima}$$

$$t_{\text{vuelo}} = \frac{2v_0}{g} \quad \text{Tiempo de vuelo}$$

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}} \quad \text{Tiempo de caída}$$

$$v = -\sqrt{2gh} \quad \text{Velocidad de impacto}$$

18 Movimientos rectilíneos con aceleración variable

$$\frac{d}{dt} (c t^n) = n c t^{n-1} \quad \text{Derivada de un polinomio}$$

$$v = \frac{dx}{dt} \quad v = dx/dt$$

$$a = \frac{dv}{dt} \quad a = dv/dt$$

$$\int t^n dt = \frac{t^{n+1}}{n+1} + C \quad \text{Integral de un polinomio}$$

$$v = v_0 + \int_0^t a dt \quad v = v_0 + \int a dt$$

$$\Delta x = \int_{t_1}^{t_2} v dt \quad \Delta x = \int v dt$$

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a_0 t^2 + \frac{1}{6} j t^3 \quad \text{Posición con tirón}$$

19 Vectores de posición, velocidad y aceleración

$$\mathbf{r} = \langle x, y \rangle \quad \text{Vector posición}$$

$$\Delta \mathbf{r} = \mathbf{r}_f - \mathbf{r}_i \quad \text{Desplazamiento}$$

$$\mathbf{v}_{\text{med}} = \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t} \quad \text{Velocidad media}$$

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \langle v_x, v_y \rangle \quad \text{Velocidad instantánea}$$

$$|\mathbf{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} \quad \text{Rapidez}$$

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \langle a_x, a_y \rangle \quad \text{Aceleración}$$

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_0 + \mathbf{a} t \quad \text{Velocidad con a constante}$$

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + \mathbf{v}_0 t + \frac{1}{2} \mathbf{a} t^2 \quad \text{Posición con a constante}$$

20 Proyectiles lanzados horizontalmente

$$x = v_0 t \quad \text{Posición horizontal}$$

$$y = H - \frac{1}{2} g t^2 \quad \text{Altura en cada instante}$$

$$t = \sqrt{\frac{2H}{g}} \quad \text{Tiempo de caída}$$

$$x_{\text{max}} = v_0 \sqrt{\frac{2H}{g}} \quad \text{Alcance horizontal}$$

$$v_x = v_0, \quad v_y = -g t \quad \text{Componentes de v}$$

$$v = \sqrt{v_0^2 + 2gH} \quad \text{Rapidez de impacto}$$

$$\tan \theta = \frac{g t}{v_0} \quad \text{Ángulo de la velocidad}$$

$$y = H - \frac{g x^2}{2 v_0^2} \quad \text{Trayectoria}$$

21 Proyectiles con ángulo arbitrario

$$v_{0x} = v_0 \cos \theta, \quad v_{0y} = v_0 \sin \theta \quad \text{Componentes de } v_0$$

$$x = v_{0x} t, \quad y = v_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2 \quad \text{Posición (x, y)}$$

$$v_x = v_{0x}, \quad v_y = v_{0y} - g t \quad \text{Velocidad (v_x, v_y)}$$

$$t_{\text{vuelo}} = \frac{2 v_0 \sin \theta}{g} \quad \text{Tiempo de vuelo}$$

$$h_{\text{max}} = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g} \quad \text{Altura máxima}$$

$$R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g} \quad \text{Alcance}$$

$$R_{\text{max}} = \frac{v_0^2}{g} \quad (\theta = 45^\circ) \quad \text{Alcance máximo}$$

$$y = x \tan \theta - \frac{g x^2}{2 v_0^2 \cos^2 \theta} \quad \text{Trayectoria y(x)}$$

22 Movimiento circular uniforme

$$\theta = \frac{s}{r} \quad \text{Ángulo en radianes}$$

$$\omega = \frac{\Delta \theta}{\Delta t} \quad \text{Rapidez angular}$$

$$f = \frac{N}{t} = \frac{1}{T} \quad \text{Frecuencia y periodo}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f \quad \omega \text{ con } T \text{ y } f$$

$$v = \omega r \quad \text{Rapidez lineal}$$

$$a_c = \frac{v^2}{r} \quad \text{Aceleración centrípeta}$$

$$a_c = \omega^2 r \quad a_c \text{ con } \omega$$

$$\omega_{\text{rad/s}} = \frac{2\pi}{60} n_{\text{rpm}} \quad \text{rpm a rad/s}$$

23 Aceleración angular y MCUV

$$\alpha = \frac{\Delta \omega}{\Delta t} \quad \text{Aceleración angular}$$

$$\omega = \omega_0 + \alpha t \quad \omega \text{ en MCUV}$$

$$\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2 \quad \theta \text{ en MCUV}$$

$$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha \Delta \theta \quad \text{Ecuación sin tiempo}$$

$$\Delta \theta = \frac{1}{2} (\omega_0 + \omega) t \quad \Delta \theta \text{ con promedio}$$

$$N = \frac{\Delta \theta}{2\pi} \quad \text{Número de vueltas}$$

$$a_t = \alpha r \quad \text{Aceleración tangencial}$$

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_c^2} \quad \text{Aceleración total}$$

24 Velocidad relativa en una y dos dimensiones

$$v_{AB} = v_A - v_B \quad \text{Velocidad relativa 1D}$$

$$v_{AC} = v_{AB} + v_{BC} \quad \text{Suma de velocidades}$$

$$\mathbf{v}_{AB} = \mathbf{v}_A - \mathbf{v}_B \quad \text{Velocidad relativa 2D}$$

$$t = \frac{W}{v_b} \quad \text{Tiempo de cruce}$$

$$d = v_r t \quad \text{Deriva del bote}$$

$$\sin \theta = \frac{v_r}{v_b} \quad \text{Ángulo para ir enfrente}$$

$$t = \frac{W}{\sqrt{v_b^2 - v_r^2}} \quad \text{Tiempo yendo al frente}$$

$$\mathbf{v}_{\text{suelo}} = \mathbf{v}_{\text{aire}} + \mathbf{v}_{\text{viento}} \quad \text{Avión con viento}$$

25 Fuerza, fuerza neta y primera ley de Newton

$$\mathbf{F}_{\text{neta}} = \sum \mathbf{F} = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \dots \quad \text{Fuerza neta}$$

$$F_x = \sum F_x, \quad F_y = \sum F_y \quad \text{Neta por componentes}$$

$$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}, \quad \theta = \arctan \frac{F_y}{F_x} \quad \text{Módulo y ángulo}$$

$$\sum \mathbf{F} = 0 \Rightarrow \mathbf{v} = \text{constante} \quad \text{Primera ley}$$

$$1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2 \quad \text{Newton}$$

27 Tercera ley de Newton y diagrama de cuerpo libre

$$\mathbf{F}_{AB} = -\mathbf{F}_{BA} \quad \text{Tercera ley}$$

$$N = m g \quad \text{Normal (horizontal)}$$

$$W_{\parallel} = m g \sin \theta \quad \text{Peso paralelo a la rampa}$$

$$N = m g \cos \theta \quad \text{Normal en plano inclinado}$$

$$T = m g \quad \text{Tensión de un colgante}$$

$$2 T \sin \varphi = m g \quad \text{Dos cables simétricos}$$

26 Segunda ley de Newton, masa y peso

$$\sum \mathbf{F} = m \mathbf{a} \quad \text{Segunda ley}$$

$$a = \frac{\sum F}{m} \quad \text{Aceleración}$$

$$W = m g \quad \text{Peso}$$

$$\sum F = m \frac{v - v_0}{t} \quad \text{Fuerza y cambio de velocidad}$$

28 Estrategia de resolución con las leyes de Newton

$$a = g \sin \theta \quad \text{Rampa lisa}$$

$$a = \frac{F}{m} - g \sin \theta \quad \text{Rampa con fuerza}$$

$$a = \frac{(m_2 - m_1) g}{m_1 + m_2} \quad \text{Atwood: aceleración}$$

$$T = \frac{2 m_1 m_2 g}{m_1 + m_2} \quad \text{Atwood: tensión}$$

$$N = m (g + a) \quad \text{Ascensor}$$

$$a = \frac{F}{m_1 + m_2}, \quad T = m_2 a \quad \text{Bloques en fila}$$

$$a = \frac{m_2 g}{m_1 + m_2}, \quad T = m_1 a \quad \text{Mesa y bloque colgante}$$

29 Fricción (rozamiento) y su aplicación

$$f_s \leq \mu_s N \quad \text{Fricción estática}$$

$$f_k = \mu_k N \quad \text{Fricción cinética}$$

$$F_{\text{arranque}} = \mu_s m g \quad \text{Fuerza de arranque}$$

$$a = \frac{F - \mu_k m g}{m} \quad \text{Aceleración con fricción}$$

$$\tan \theta_c = \mu_s \quad \text{Ángulo crítico}$$

$$a = g (\sin \theta - \mu_k \cos \theta) \quad \text{Rampa con fricción}$$

$$d = \frac{v_0^2}{2 \mu_k g} \quad \text{Distancia de frenado}$$

30 Dinámica del movimiento circular uniforme

$$F_c = \frac{m v^2}{r} \quad \text{Fuerza centrípeta}$$

$$F_c = m \omega^2 r \quad \text{Fuerza con } \omega$$

$$v_{\text{max}} = \sqrt{\mu_s g r} \quad \text{Máxima en curva plana}$$

$$\tan \theta = \frac{v^2}{r g} \quad \text{Peralte ideal}$$

$$v = \sqrt{r g \tan \theta} \quad \text{Rapidez de diseño}$$

$$v_{\text{max}} = \sqrt{r g \frac{\tan \theta + \mu_s}{1 - \mu_s \tan \theta}} \quad \text{Máxima en curva peraltada}$$

$$v_{\text{min}} = \sqrt{r g \frac{\tan \theta - \mu_s}{1 + \mu_s \tan \theta}} \quad \text{Mínima en curva peraltada}$$

$$N = \frac{m g}{\cos \theta} \quad \text{Normal en el peralte}$$